



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Licenciatura en Sistemas de Información |
Ingeniería de Software 2

INTEGRANTES:

- Pinat, Juan Matias – 39.190.409
- Lugo, Renata Aylén – 44.572.954

Primera Entrega - Trabajo de campo - Grupo 23.

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	7
1.1 Breve estado del arte	7
1.2 Objetivos	8
1.3 Fundamentación.....	8
2. METODOLOGÍA.....	9
2.1 Ciclo de vida.....	9
2.2 Arquitectura de software.....	9
2.3 Planificación	11
2.3.1 Sprints	12
2.3.2 Historias de usuario	14
2.4 Estimación de costos	21
2.4.1 Clasificación del proyecto	22
2.4.2 Estimación del tamaño del sistema.....	22
2.4.3 Resultados del modelo COCOMO Básico	23
2.4.5 Costo de herramientas	24
2.4.6 Resumen general de costos	24
2.4.7 Conclusión.....	25
2.5 Especificación de requerimientos de software	25
2.5.1 Introducción	25

2.5.1.1 Propósito	25
2.5.1.2 Alcance	25
2.5.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	25
2.5.2 Descripción general	27
2.5.2.1 Perspectiva del producto.....	27
2.5.2.2 Funcionalidad del producto	27
2.5.2.3 Características de los usuarios	27
2.5.2.4 Restricciones	27
2.5.2.5 Suposiciones y dependencias	28
2.5.3 Requisitos específicos	28
2.5.3.1 Requisitos funcionales	28
2.5.3.2 Requisitos no funcionales	30
2.5.3.3 Requisitos organizacionales	31
2.5.3.4 Requisitos externos	31
2.6 Descripción global	31
2.6.1 Perspectiva del producto	32
2.6.2 Funcionalidad del producto.....	32
2.6.3 Características del usuario	32
2.6.4 Restricciones	33
2.6.5 Suposiciones y dependencias	33
2.7 Plan de riesgos	33
2.7.1 Escala de evaluación.....	33
2.8 Modelado del sistema	36
2.8.1 Diagrama de casos de uso	37
2.8.2 Conversaciones y diagrama de secuencias.....	37
2.8.3 Contrato de operaciones críticas	50
2.8.4 Diagrama de entidad-relación	56
2.8.5 Diagrama de clases	57

2.8.6 Patrón de diseño: Observer	58
2.8.7 Mapeo a la base de datos física	60
3. Herramientas y/o lenguajes de programación	60
4. Resultados.....	62
4.1 Estado actual del módulo de reparaciones	70
4.2 Plan de pruebas	71
4.3 Pruebas unitarias	73
5. Conclusión	78
5.1 Bibliografía	79
5.2 Entrevista	79
Anexo A: Manual de usuario	80
1. Introducción.....	80
2. Objetivo.....	80
3. Dirigido a.....	81
4. Lo que deben conocer.....	81
5. Especificaciones técnicas.....	81
6. Características del producto	81
7. Uso del sistema.....	82
Anexo B: Manual de instalación	90
1. Introducción.....	90
2. Objetivo.....	90
3. Dirigido a.....	91
4. Lo que deben conocer.....	91
5. Especificaciones técnicas.....	91
6. Instalación y configuración del sistema	92

ÍNDICE DE FIGURA

[Figura Nro 1 - Diagrama de la arquitectura modelo-vista-controlador](#)

[Figura Nro 2 - Trello](#)

[Figura Nro 3 - Diagrama de Gantt](#)

[Figura Nro 4 - Diagrama de casos de uso](#)

[Figura Nro 5 - Diagrama de secuencia: Realizar compra](#)

[Figura Nro 6 - Diagrama de secuencia: Solicitar reparación](#)

[Figura Nro 7 - Diagrama de secuencia: Agregar diagnóstico](#)

[Figura Nro 8 - Diagrama de secuencia: Modificar diagnóstico](#)

[Figura Nro 9 - Diagrama de secuencia: Agregar producto](#)

[Figura Nro 10 - Diagrama de secuencia: Modificar producto](#)

[Figura Nro 11 - Diagrama entidad-relación](#)

[Figura Nro 12 - Diagrama de clases \(con patrón de diseño Observer\)](#)

[Figura Nro 13 - Mapeo base de datos física](#)

[Figura Nro 14 - Catálogo de productos \(como visitante\)](#)

[Figura Nro 15 - Catálogo de productos \(como cliente\)](#)

[Figura Nro 16 - Catálogo de productos \(como administrador\)](#)

[Figura Nro 17 - Carga de productos del carrito](#)

[Figura Nro 18 - Carrito cargado con productos](#)

[Figura Nro 19 - Forma de pago con el total y formas de pago](#)

[Figura Nro 20 - Compra finalizada](#)

[Figura Nro 21 - Página de reparaciones \(como cliente\)](#)

[Figura Nro 22 - Página de reparaciones \(como administrador\)](#)

[Figura Nro 23 - Formulario de solicitud de reparación](#)

[Figura Nro 24 - Solicitud de reparación exitosa](#)

[Figura Nro 25 - Solicitud de reparaciones del cliente](#)

[Figura Nro 26 - Solicitudes de reparaciones de los clientes](#)

[Figura Nro 27 - Solicitud de reparación aprobada para llevar a reparar](#)

[Figura Nro 28 - Solicitud de reparación en espera de aprobación del cliente](#)

[Figura Nro 29 - Solicitud de reparación en espera de aprobación como cliente](#)

[Figura Nro 30 - Solicitud de reparación finalizada como cliente](#)

[Figura Nro 31 - Resultados de pruebas unitarias en el código](#)

ÍNDICE DE TABLAS

[Tabla Nro 1 - Sprints](#)

[Tabla Nro 2 - Historia de usuario 1](#)

[Tabla Nro 3 - Historia de usuario 2](#)

[Tabla Nro 4 - Historia de usuario 3](#)

[Tabla Nro 5 - Historia de usuario 4](#)

[Tabla Nro 6 - Historia de usuario 5](#)

[Tabla Nro 7 - Historia de usuario 6](#)

[Tabla Nro 8 - Historia de usuario 7](#)

[Tabla Nro 9 - Historia de usuario 8](#)

[Tabla Nro 10 - Estimación del tamaño del problema](#)

[Tabla Nro 11 - Capacidad del cronograma](#)

[Tabla Nro 12 - Costo del proyecto](#)

[Tabla Nro 13 - Costo de herramientas](#)

[Tabla Nro 14 - Resumen general de costos](#)

[Tabla Nro 15 - Características de los usuarios](#)

[Tabla Nro 16 - Requisitos funcionales](#)

[Tabla Nro 17 - Requisitos no funcionales](#)

[Tabla Nro 18 - Requisitos organizacionales](#)

[Tabla Nro 19 - Requisitos externos](#)

[Tabla Nro 20 - Característica de los usuarios](#)

[Tabla Nro 21 - Probabilidad de ocurrencia](#)

[Tabla Nro 22 - Niveles de efecto](#)

[Tabla Nro 23 - Análisis de riesgo](#)

[Tabla Nro 24 - Planificación de riesgos](#)

[Tabla Nro 25 - Conversación "Realizar compra"](#)

[Tabla Nro 26 - Conversación "Agregar producto"](#)

[Tabla Nro 27 - Conversación "Solicitar reparación"](#)

[Tabla Nro 28 - Contrato de operación 1](#)

[Tabla Nro 29 - Contrato de operación 2](#)

[Tabla Nro 30 - Conversación "Modificar producto"](#)

[Tabla Nro 31 - Contrato de operación 1](#)

[Tabla Nro 32 - Contrato de operación 2](#)

[Tabla Nro 33 - Contrato de operación 3](#)

[Tabla Nro 34 - Plan de pruebas](#)

[Tabla Nro 35 - Prueba unitaria 1](#)

[Tabla Nro 36 - Prueba unitaria 2](#)

[Tabla Nro 37 - Prueba unitaria 3](#)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Breve estado del arte

Actualmente, muchas tiendas de tecnología utilizan plataformas web para centralizar la gestión de ventas, productos y atención al cliente. Este tipo de sistemas permite mejorar la organización del negocio, agilizar los procesos de compra y brindar una mejor experiencia a los usuarios.

En el caso de NorTech, se buscó desarrollar una solución orientada a un ecommerce simple pero funcional, tomando como referencia características presentes en tiendas online modernas, como autenticación de usuarios, catálogo de productos, carrito de compras y gestión de ventas. Además, se incorporó de manera conceptual un módulo de solicitudes de reparación para ampliar el alcance del sistema.

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron tecnologías actuales ampliamente utilizadas en aplicaciones web, como React para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos. La combinación de estas herramientas permitió

construir una aplicación modular, escalable y adaptada a los requerimientos definidos para el trabajo de campo.

1.2 Objetivos

El proyecto tiene como propósito desarrollar un software para automatizar el sistema de ventas de un local, especializado en la comercialización y reparación de teléfonos celulares, será capaz de cubrir todos los requerimientos planteados por sus usuarios y administradores.

La interfaz del software será intuitiva y accesible, pensada para facilitar la navegación tanto del equipo administrativo como de los clientes que interactúen con la plataforma.

El sistema contará con las siguientes funcionalidades:

- Consultas y registros de las ventas por productos.
- Consultas, ingreso y registro de reclamos, y por cada reclamo, generará una nota de crédito.
- El sistema debe realizar ventas a los clientes finales.
- El sistema también agilizará los procesos de ventas, tanto en el estado de recibir los productos como en el pago del mismo.
- Almacenará todos los datos respectivos a la venta, entre ellos se puede detallar la fecha de la transacción, los productos vendidos, el valor total, etc.
- Permitirá realizar y consultar las estadísticas de ventas mensuales.
- Módulo de solicitud y seguimiento para servicios de reparación de celulares, permitiendo al cliente registrar su equipo, describir el problema y consultar el estado de su reparación en tiempo real.

1.3 Fundamentación

La motivación principal detrás de este proyecto surge de la necesidad de digitalizar y optimizar la operación de la tienda "NorTech", para gestionar tanto la venta como la reparación de teléfonos celulares utilizando una herramienta tecnológica adecuada. La ausencia de un sistema integrado genera demoras, errores en el registro de información y una experiencia de cliente poco satisfactoria. El desarrollo de esta plataforma permitirá automatizar los procesos cotidianos, centralizar la información de productos, clientes, ventas y órdenes de reparación, y mejorar sustancialmente la organización interna del negocio.

2. METODOLOGÍA

2.1 Ciclo de vida

El desarrollo se basa en el ciclo de vida del software, el cual comprende un conjunto de etapas que permiten planificar, construir, implementar y mantener un sistema informático de manera organizada. Este ciclo incluye la planificación, donde se definen los objetivos del proyecto; el análisis de requisitos, en el que se identifican las necesidades del usuario, como la visualización de productos, el carrito de compras y los medios de pago; y el diseño, donde se establece la arquitectura del sistema, la base de datos y la interfaz de usuario. Posteriormente, en la fase de desarrollo se implementan las funcionalidades definidas, las cuales son sometidas a pruebas para verificar su correcto funcionamiento. Una vez validadas, se realiza la implementación del sistema en un entorno real para su uso por parte de los usuarios. Finalmente, el software entra en una etapa de mantenimiento continuo, donde se realizan mejoras, correcciones y actualizaciones en función de la evolución del negocio y las necesidades del mercado.

Para gestionar este ciclo de vida, se adopta la metodología Scrum, un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos denominados sprints. En cada sprint se planifican, desarrollan y prueban funcionalidades completas del sistema, permitiendo avanzar de manera progresiva mediante entregas parciales que aportan valor al producto. Se eligió Scrum porque permite organizar mejor las tareas del equipo y adaptar funcionalidades durante el desarrollo sin afectar el avance general del proyecto, donde es necesario adaptarse constantemente a cambios como la incorporación de nuevos productos, variaciones en los precios o mejoras en la experiencia del usuario. A diferencia de enfoques tradicionales, Scrum permite una mayor flexibilidad, facilita la incorporación de cambios durante el proceso y promueve la entrega continua de resultados, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del producto final.

2.2 Arquitectura de software

A la hora de diseñar el sistema se consideraron las siguientes arquitecturas para llevar a cabo el desarrollo del proyecto NorTech:

- **Arquitectura en capas:** Divide la aplicación en bloques bien diferenciados, cada uno con una responsabilidad definida. Favorece la organización lógica del código, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización de componentes a lo largo del ciclo de vida del sistema.
- **Modelo Vista Presentador:** Patrón orientado a separar la lógica de negocio de la interfaz gráfica. Mejora la testeabilidad y el mantenimiento de la UI al delegar la

lógica al presentador, quien actúa como intermediario entre la vista y el modelo de datos.

Luego de analizar las alternativas disponibles, se optó por la arquitectura **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, por ser la que mejor se adapta a las necesidades de una tienda online de celulares con módulo de reparaciones, ya que permite una separación clara entre la lógica de negocio, la presentación de la información y el control del flujo de la aplicación. La arquitectura MVC también facilitó dividir el trabajo entre frontend y backend durante el desarrollo práctico del sistema.

a) Separación de responsabilidades:

- **Modelo:** se encargará de la gestión de datos y las reglas de negocio, incluyendo el catálogo de productos, los pedidos de compra, los clientes y las órdenes de reparación.
- **Vista:** representará la interfaz visual que será presentada a los distintos usuarios, tanto clientes que navegan la tienda como administradores que gestionan el inventario y las reparaciones.
- **Controlador:** gestionará la interacción del usuario, la validación de datos y el flujo de navegación, actuando como intermediario entre el modelo y la vista en operaciones como el procesamiento de pedidos, el registro de reclamos o el seguimiento del estado de una reparación.

b) Escalabilidad y mantenibilidad: esta arquitectura permite incorporar nuevas funcionalidades en el futuro —como nuevos métodos de pago, categorías de productos o tipos de servicio técnico— sin comprometer la lógica central ni la interfaz existente. La independencia entre sus tres componentes facilita un mantenimiento modular y ordenado.

c) Facilitación de pruebas: es posible realizar pruebas unitarias sobre el controlador y el modelo de forma independiente, sin necesidad de involucrar la interfaz gráfica, lo cual agiliza los ciclos de desarrollo y la detección temprana de errores.

La elección de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador proporciona una base sólida para estructurar el proyecto NorTech, gracias a su modularización, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. Esta arquitectura se alinea con las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema, permitiendo construir una plataforma robusta, intuitiva y flexible que soporte tanto las operaciones de comercio electrónico como la gestión integral del servicio de reparación de dispositivos móviles.

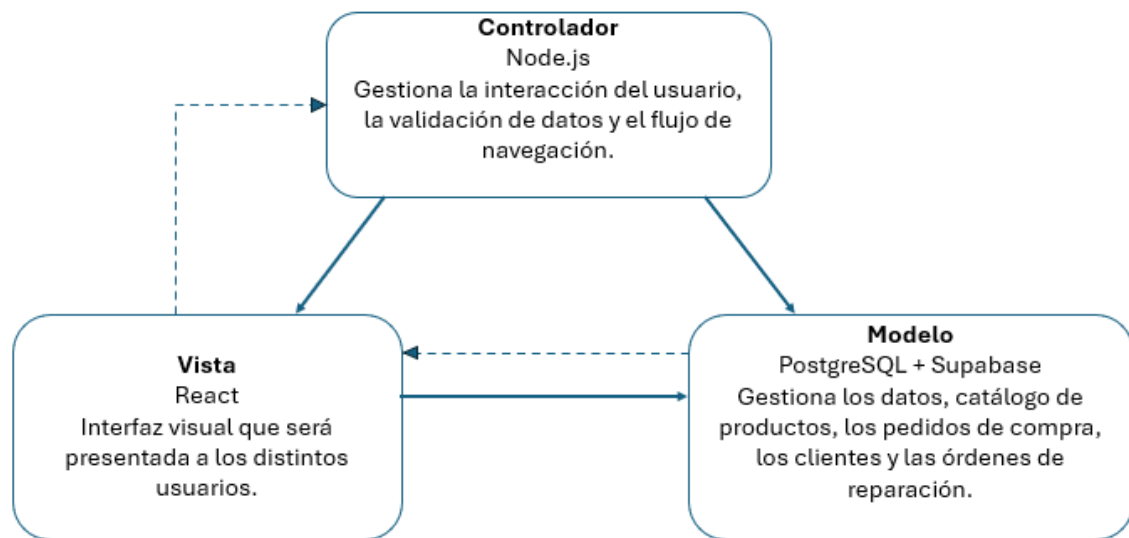


Figura Nro 1 - Diagrama de la arquitectura modelo-vista controlador

2.3 Planificación

En nuestro proyecto, hemos optado por utilizar Trello como nuestra herramienta principal de gestión de proyectos.

Trello es una plataforma versátil y poderosa que nos permite planificar, rastrear y colaborar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto de manera efectiva.

Facilita la colaboración entre los miembros del equipo al proporcionar una plataforma centralizada para la comunicación y el intercambio de información. Los comentarios en tiempo real, las actualizaciones de estado y la integración con otras herramientas de colaboración que nos permiten trabajar de manera eficiente y mantenernos sincronizados en todo momento.

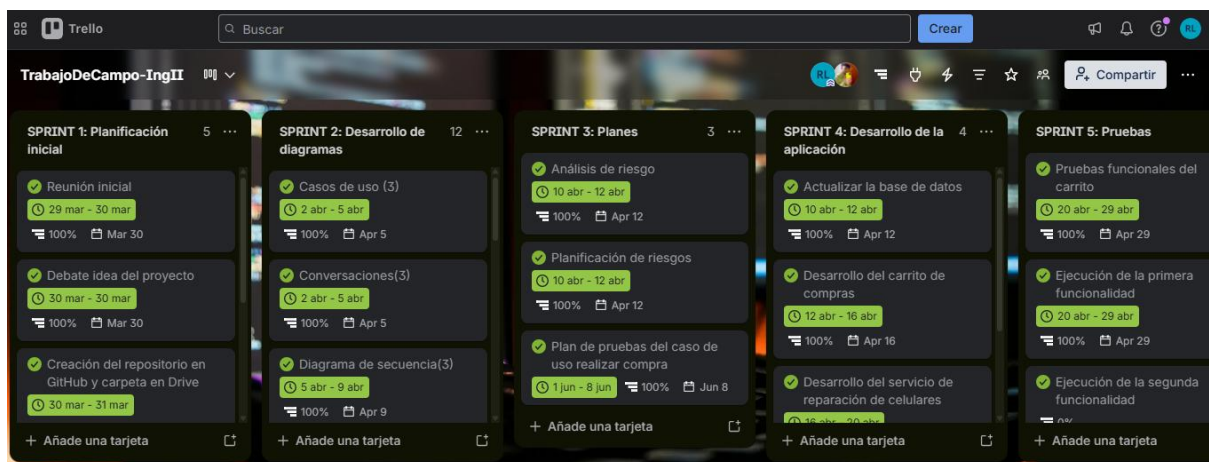


Figura Nro 2 - Trello

2.3.1 Sprints

Sprint	Duración	Objetivo	Tareas	Responsable de cada tarea
Sprint 1: Planificación inicial	29/03 - 01/04	Establecer las bases del proyecto y organizar el entorno de trabajo	-Reunión inicial - Debate idea del proyecto - Creación del repositorio en GitHub y carpeta en Drive - Realización del ciclo de vida -Debate de las funcionalidades y tipo de arquitectura	Ambos participantes participaron en la toma de decisiones para la planificación inicial.
Sprint 2: Desarrollo de diagramas	02/04 - 16/04	Modelar el sistema a través de diagramas UML, conversaciones y contratos de operación	- Casos de uso (3) - Conversaciones(3) - Diagrama de secuencia(3) - Contrato de operaciones críticas(2) -Diagrama entidad-relación	La cantidad que se solicitó con respecto a cada tipo de diagrama fue dividida de forma equitativa para los dos integrantes
Sprint 2 (Segunda entrega)	9/5 - 31/5	Elaborar los artefactos de análisis y diseño necesarios para la documentación del sistema.	- Conversaciones(3) - Diagrama de secuencia(3) - Contrato de operaciones críticas(1) - Diagrama de clases con patrón de diseño - Anexo A -Anexo B	Ambos participantes colaboraron en el análisis, diseño y documentación de los artefactos requeridos para la segunda entrega.
Sprint 3: Plan	10/04 - 11/04	Identificar, analizar y planificar la respuesta ante los riesgos del proyecto	- Análisis de riesgo - Planificación de riesgos	Ambos participantes a través de una videoconferencia planificaron y analizaron los riesgos del proyecto
Sprint 3 (Segunda entrega)	01/6 - 8/6	Diseñar el plan de pruebas	-Plan de pruebas del caso de uso realizar compra	Ambos participantes participaron en la definición de escenarios, casos de prueba y criterios de validación de la funcionalidad.

Sprint 4: Desarrollo de la aplicación	11/04 - 20/04	Implementar las funcionalidades principales del sistema	- Actualizar la base de datos - Desarrollo del carrito de compras - Desarrollo del servicio de reparación de celulares	Ambos integrantes implementaron las funcionalidades del proyecto a través de videoconferencias y de forma presencial
Sprint 5: Desarrollo de pruebas	20/04 - 29/04	Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas	- Ejecución de la primera funcionalidad - Pruebas funcionales del carrito	Los integrantes a lo largo de la primera entrega fueron ejecutando la funcionalidad, para ir comprobando el funcionamiento del mismo.
Sprint 5 (Segunda entrega)	17/5 - 8/6	Implementar funcionalidades del sistema y pruebas unitarias.	- Ejecución de la segunda funcionalidad - Pruebas unitarias (3)	Ambos participantes colaboraron en la implementación de la funcionalidad y en la realización de las pruebas unitarias.

Tabla Nro 1 - Sprints

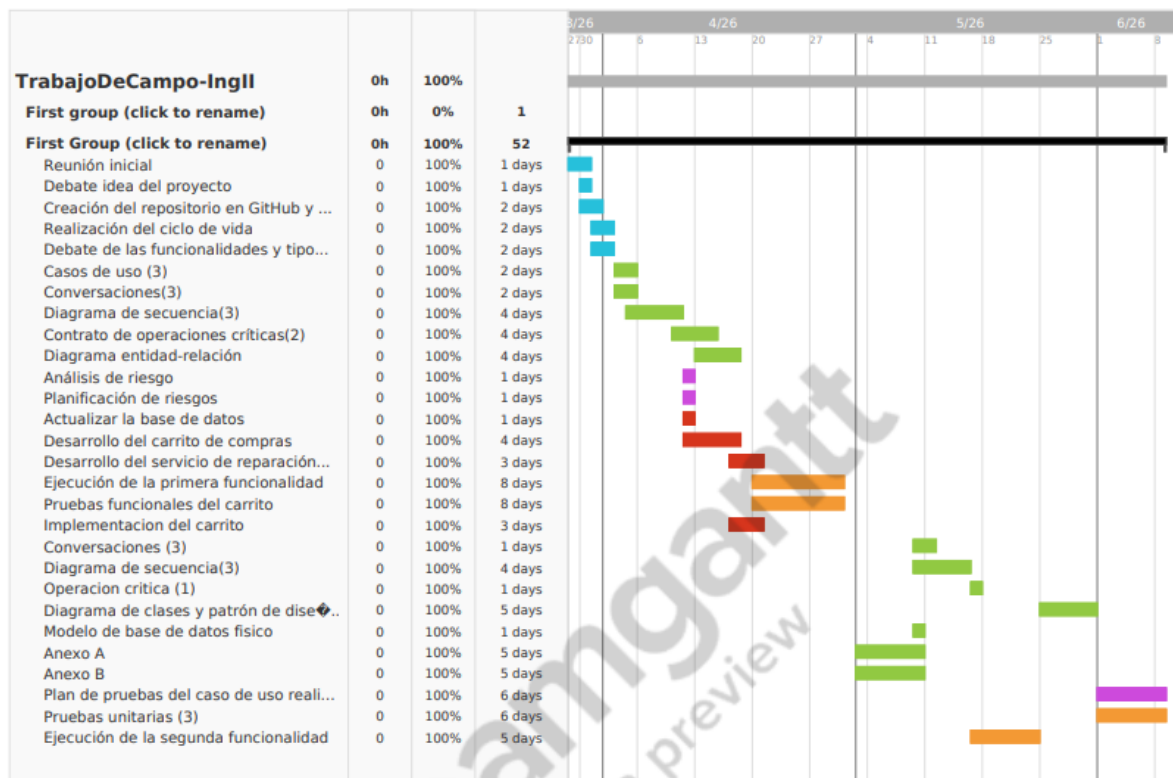


Figura Nro 3 - Diagrama de Gantt

2.3.2 Historias de usuario

Número:	1
Usuario:	Visitante
Nombre Historia:	Visualizar catálogo de celulares
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Bajo
Puntos de Historia:	1
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como visitante quiero visualizar el catálogo de celulares disponibles para conocer los productos antes de realizar una compra.

Tabla Nro 2 - Historia de usuario 1

Número:	2
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Agregar productos al carrito
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Medio
Puntos de Historia:	2
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero agregar productos al carrito para seleccionar los celulares que deseo comprar.

Tabla Nro 3 - Historia de usuario 2

Número:	3
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Eliminar productos del carrito
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Bajo
Puntos de Historia:	1
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero eliminar productos del carrito para modificar mi selección antes de confirmar la compra.

Tabla Nro 4 - Historia de usuario 3

Número:	4
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Vaciar carrito
Prioridad de Negocio:	Media
Riesgo en Desarrollo:	Bajo
Puntos de Historia:	1
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero vaciar el carrito para eliminar todos los productos seleccionados rápidamente.

Tabla Nro 5 - Historia de usuario 4

Número:	5
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Finalizar compra
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Alto
Puntos de Historia:	2
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero confirmar la compra de los productos del carrito para generar una venta en el sistema.

Tabla Nro 6 - Historia de usuario 5

Número:	6
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Visualizar resumen de compra
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Medio
Puntos de Historia:	1
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero ver el detalle de los productos seleccionados y el total a pagar para verificar la compra antes de confirmarla.

Tabla Nro 7 - Historia de usuario 6

Número:	7
Usuario:	Sistema
Nombre Historia:	Validar stock de productos
Prioridad de Negocio:	Alta
Riesgo en Desarrollo:	Medio
Puntos de Historia:	2
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como sistema quiero validar la disponibilidad de stock antes de confirmar la compra para evitar ventas de productos no disponibles.

Tabla Nro 8 - Historia de usuario 7

Número:	8
Usuario:	Cliente
Nombre Historia:	Solicitar reparación (conceptual)
Prioridad de Negocio:	Media
Riesgo en Desarrollo:	Medio
Puntos de Historia:	1
Programador Responsable:	Pinat Juan Matias y Lugo Renata Aylen
Descripción:	Como cliente quiero solicitar la reparación de un celular para dejar registrada una solicitud en el sistema (modelada en el DER como funcionalidad futura).

Tabla Nro 9 - Historia de usuario 8

2.4 Estimación de costos

Para la estimación de costos del proyecto se aplicó el método COCOMO Básico (Constructive Cost Model), un modelo ampliamente utilizado en ingeniería de software que permite estimar el esfuerzo, el tiempo y el costo de desarrollo en función del tamaño del sistema medido en miles de líneas de código fuente (KLOC). Este método resulta apropiado

para el contexto del proyecto, dado que se trata de un equipo reducido con roles bien definidos y un alcance académico delimitado.

2.4.1 Clasificación del proyecto

COCOMO Básico clasifica los proyectos en tres modos según su complejidad y características del equipo. Para este proyecto se seleccionó el modo orgánico, dado que el equipo es pequeño, los requisitos están bien definidos desde el inicio y el entorno de desarrollo resulta familiar para los integrantes.

Las fórmulas aplicadas para el modo orgánico son las siguientes:

- **Esfuerzo:** $E = 2.4 \times (\text{KLOC})^{1.05}$ (expresado en personas-mes)
- **Tiempo de desarrollo:** $T = 2.5 \times (E)^{0.38}$ (expresado en meses)
- **Personas requeridas:** $P = E / T$

2.4.2 Estimación del tamaño del sistema

Se estimó la cantidad de líneas de código por módulo, contemplando el desarrollo tanto del frontend en React como del backend en Node.js. El alcance fue ajustado en función del plazo real disponible de dos meses:

Módulo	Líneas de código estimadas
Autenticación y gestión de usuarios	400
Gestión de productos (CRUD)	450
Carrito de compras y proceso de compra	500
Gestión de ventas y reportes básicos	350
Módulo de solicitudes de reparación	500
Configuración de base de datos (PostgreSQL / Tembo.io)	300
Componentes generales de interfaz (React)	400
Total estimado:	2900 líneas

Tabla Nro 10 - Estimación del tamaño del problema

KLOC = 2.9

2.4.3 Resultados del modelo COCOMO Básico

Aplicando las fórmulas del modelo sobre el valor de KLOC obtenido:

Esfuerzo: $E = 2.4 \times (2.9)^{1.05} = 2.4 \times 3.09 \approx 7.41$ personas-mes

Tiempo de desarrollo teórico: $T = 2.5 \times (7.41)^{0.38} = 2.5 \times 2.28 \approx 5.7$ meses

Personas requeridas: $P = 7.41 / 5.7 \approx 1.3$ persona

2.4.4 Ajuste al cronograma real

El modelo COCOMO arroja un tiempo teórico de desarrollo de 5.7 meses. Sin embargo, el proyecto debe completarse en un plazo de 2 meses, con un equipo de 2 integrantes. A continuación se detalla la capacidad disponible:

Parámetro	Valor
Tiempo disponible	2 meses
Integrantes del equipo	2 personas
Capacidad disponible	4 personas-mes
Esfuerzo estimado por COCOMO	7.41 personas-mes
Porcentaje del alcance cubierto	Aproximadamente 54%

Tabla Nro 11 - Capacidad del cronograma

Dado que la capacidad real del equipo cubre aproximadamente el 54% del esfuerzo total estimado, el desarrollo se concentrará en las funcionalidades de mayor valor para el negocio: autenticación de usuarios, gestión de productos, proceso de compra y módulo de reparaciones en su versión básica. Funcionalidades secundarias como reportes avanzados y estadísticas de ventas quedan previstas para una segunda iteración del sistema.

Para calcular el costo del proyecto se tomó como referencia el valor de mercado de un desarrollador junior en Argentina al momento del desarrollo:

Concepto	Detalle	Costo estimado
Costo por persona-mes	Desarrollador junior	\$400.000
Capacidad real del equipo	2 personas $\times$ 2 meses = 4	-

	personas-mes	
Costo total del desarrollo		\$1.600.000

Tabla Nro 12 - Costo del proyecto

2.4.5 Costo de herramientas

Recursos	Observación	Costo estimado
GitHub	Plan gratuito	\$0
Visual Studio Code	Plan gratuito	\$0
Trello	Plan gratuito	\$0
Conexión a internet	2 personas x 2 meses	\$60.000
Total:		\$60.000

Tabla Nro 13 - Costo de herramientas

2.4.6 Resumen general de costos

Concepto	Costo estimado
Desarrollo	\$1.600.000
Herramientas	\$60.000
Costo total:	\$1.660.000

2.4.7 Conclusión

A partir de la aplicación del modelo COCOMO Básico en modo orgánico, se determinó que el desarrollo completo del sistema requeriría aproximadamente 7.41 personas-mes de esfuerzo en condiciones normales. Dado que el equipo dispone de un plazo de 2 meses con 2 integrantes, la capacidad efectiva disponible es de 4 personas-mes, equivalente al 54% del esfuerzo total estimado. En consecuencia, el desarrollo priorizará las funcionalidades esenciales del sistema, asegurando una entrega operativa dentro del cronograma académico establecido. El costo total estimado del proyecto asciende a \$1.660.000, considerando tanto los costos de mano de obra como los de infraestructura tecnológica.

2.5 Especificación de requerimientos de software

2.5.1 Introducción

2.5.1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de una plataforma web que permita gestionar la venta de teléfonos celulares y los servicios de reparación de dispositivos móviles de la empresa NorTech. El sistema será utilizado tanto por el administrador de la tienda como por los clientes registrados y no registrados que interactúen con la plataforma.

2.5.1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida a la empresa "NorTech", para el desarrollo del sistema "System NorTech", el cual permitirá la gestión de productos, clientes, ventas online y solicitudes de reparación de celulares, incluyendo el alta, baja y modificación de cada uno de estos registros.

2.5.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Jefe: Persona que se encuentra en el puesto superior de una jerarquía organizacional y que

tiene las facultades necesarias para dirigir y coordinar a sus subordinados.

Cliente: Persona que, a cambio de un pago, recibe productos o servicios ofrecidos por la empresa.

Administrador: Persona a cargo de la dirección o coordinación de la plataforma, con acceso completo a la gestión de productos, clientes, ventas y reparaciones.

Software: Conjunto de programas y componentes lógicos que permiten la realización de tareas específicas en un sistema informático.

Sistema operativo: Software principal que gestiona los recursos de hardware de un equipo y provee servicios a los programas de aplicación.

Base de datos: Colección de información organizada que permite a un sistema informático almacenar, consultar y manipular datos de forma eficiente.

Alta: Ingreso o registro de una persona, producto u orden en el sistema.

Baja: Registro de la eliminación o desactivación de una persona, producto u orden dentro del sistema.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, conocido por su robustez, extensibilidad y conformidad con el estándar SQL. Soporta características avanzadas como tipos de datos personalizados, replicación y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.

Interfaz: Medio a través del cual el usuario interactúa con el sistema, comprendiendo todos los puntos de contacto entre el usuario y la aplicación.

Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, utilizado para desarrollar el backend de la plataforma.

React: Biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario dinámicas y responsivas, utilizada en el frontend del sistema.

Carrito de compras: Funcionalidad que permite al cliente seleccionar y acumular productos para su posterior compra dentro de la plataforma.

Orden de reparación: Registro generado cuando un cliente solicita el servicio técnico para su dispositivo móvil, que incluye la descripción del problema y el seguimiento del estado de

la reparación.

2.5.2 Descripción general

2.5.2.1 Perspectiva del producto

El sistema "System NorTech" será una plataforma web accesible desde cualquier navegador, diseñada para operar tanto para el administrador de la tienda como para los clientes finales. Permitirá la gestión integral de productos, ventas, pedidos y servicios de reparación de dispositivos móviles, sin necesidad de instalación local.

2.5.2.2 Funcionalidad del producto

- Administración de productos.
- Administración de clientes y usuarios.
- Administración de ventas y pedidos.
- Gestión de solicitudes y seguimiento de reparaciones.
- Control de acceso y autenticación de usuarios.

2.5.2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Experiencia y especialización técnica
Administrador	Estudios terciarios completo	Experiencia en gestión comercial y administración de sistemas.
Cliente registrado	No requiere formación	Experiencia básica en navegación web y compras online
Cliente no registrado	No requiere formación	No requiere experiencia técnica previa.

Tabla Nro 15 - Características de los usuarios

2.5.2.4 Restricciones

- La plataforma funcionará como aplicación web, accesible desde cualquier navegador moderno.

- El sistema requerirá conexión a internet para su funcionamiento.
- El sistema no realizará gestión de tesorería y contabilidad.
- Lenguaje de programación utilizado: JavaScript.
- Tecnologías utilizadas:
 - Backend: Node.js (entorno de ejecución para JavaScript en el servidor).
 - Frontend: React (biblioteca para construir interfaces de usuario).
 - Base de datos: PostgreSQL, gestionado mediante Supabase.
- El sistema permitirá la autenticación de usuarios.

2.5.2.5 Suposiciones y dependencias

- Cambios en la estrategia de negocio del cliente podrían requerir ajustes en el alcance del sistema.
- Podrán añadirse nuevas funcionalidades en futuras versiones del sistema.

2.5.3 Requisitos específicos

2.5.3.1 Requisitos funcionales

N°	Descripción
RF1	El sistema debe permitir el alta de productos utilizando nombre, marca, precio y número de producto.
RF2	El sistema debe permitir modificar los datos de un producto utilizando su número de producto.
RF3	El sistema debe permitir dar de baja un producto utilizando su número de producto.
RF4	El sistema debe permitir el alta de un cliente utilizando correo electrónico y contraseña.
RF5	El sistema debe permitir modificar los datos de un cliente utilizando su correo

	electrónico y contraseña.
RF6	El sistema debe permitir dar de baja un cliente utilizando su correo electrónico y contraseña.
RF7	El sistema debe permitir al cliente que inició sesión realizar una compra.
RF8	El sistema debe permitir al administrador emitir un listado de las ventas realizadas.
RF9	El sistema debe permitir emitir un listado de los productos disponibles.
RF10	El sistema debe permitir emitir un listado de los clientes registrados.
RF11	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión.
RF12	El sistema debe permitir al cliente crear un carrito de compras.
RF13	El sistema debe permitir al cliente agregar o quitar productos del carrito.
RF14	El sistema debe permitir al administrador realizar compras en nombre de más de un cliente.
RF15	El sistema debe permitir al cliente registrar una solicitud de reparación indicando el modelo del dispositivo y la descripción del problema.
RF16	El sistema debe permitir al administrador actualizar el estado de una orden de

	reparación (recibido, en proceso, listo para retirar, entregado).
RF17	El sistema debe permitir al cliente consultar el estado actual de su orden de reparación.
RF18	El sistema debe permitir al administrador emitir un listado de todas las órdenes de reparación registradas.

Tabla Nro 16 - Requisitos funcionales

2.5.3.2 Requisitos no funcionales

N°	Descripción	Categoría
RF1	El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y sencilla de utilizar.	Usabilidad
RF2	El sistema será implementado como una aplicación web accesible desde cualquier navegador moderno.	Portabilidad
RF3	El sistema de base de datos debe contar con respaldos automáticos y periódicos.	Eficiencia y rendimiento

Tabla Nro 17 - Requisitos no funcionales

2.5.3.3 Requisitos organizacionales

N°	Descripción	Categoría
RF4	El sistema debe ser entregado antes del - de junio de 2026.	Entrega
RF5	El sistema deberá funcionar correctamente en cualquier navegador web actualizado.	Implementación

Tabla Nro 18 - Requisitos organizacionales

2.5.3.4 Requisitos externos

N°	Descripción	Categoría
RF6	El sistema deberá garantizar la seguridad de la información almacenada.	Seguridad
RF7	El sistema deberá garantizar que ninguna persona externa tenga acceso a los datos sensibles de clientes y transacciones.	Privacidad

Tabla Nro 19 - Requisitos externos

2.6 Descripción global

2.6.1 Perspectiva del producto

El sistema “System NorTech” será una aplicación web orientada a la gestión de ventas y reparaciones de dispositivos móviles. Permitirá a clientes y administradores interactuar con la plataforma mediante distintos niveles de acceso, centralizando la información de productos, usuarios, ventas y solicitudes de reparación.

2.6.2 Funcionalidad del producto

Administración de clientes.

Administración de usuarios.

Administración de productos.

El sistema permitirá visualizar productos, gestionar usuarios, realizar compras mediante un carrito de compras y registrar solicitudes de reparación. Además, contará con funcionalidades administrativas para la gestión de productos, ventas y control general de la plataforma.

2.6.3 Características del usuario

Tipo de usuario	Formación (nivel educativo)	Experiencia y Especialización técnica
Administrador	Estudios terciario completo	Experiencia en marketing y administración de empresas

Cliente	No requiere formación específica	Experiencia básica en navegación web y compras online.
Visitante	No requiere formación específica	No requiere experiencia técnica previa.

Tabla Nro 20 - Característica de los usuarios

2.6.4 Restricciones

- El sistema será desarrollado como aplicación web.
- El sistema requerirá conexión a internet para su funcionamiento.
- El desarrollo utilizará JavaScript como lenguaje principal.
- Se utilizarán React, Node.js y PostgreSQL como tecnologías base del sistema.

2.6.5 Suposiciones y dependencias

- El proyecto podrá ampliarse en futuras versiones incorporando nuevas funcionalidades.
- La disponibilidad de internet será necesaria para acceder a la plataforma.
- El desarrollo depende del correcto funcionamiento de los servicios utilizados, como Supabase y GitHub.

2.7 Plan de riesgos

2.7.1 Escala de evaluación

Probabilidad de ocurrencia	Rango
Muy baja	< 10%
Baja	10%-25%

Probabilidad de ocurrencia	Rango
Moderada	25%-50%
Alta	50%-75%
Muy alta	>75%

Tabla Nro 21 - Probabilidad de ocurrencia

Efecto
Insignificante
Tolerable
Serio
Catastrófico

Tabla Nro 22 - Niveles de efecto

Riesgo	Tipo	Probabilidad	Efecto
Cambio de requerimientos durante el desarrollo	Requerimientos	Moderada	Serio
Mala interpretación de los requisitos funcionales	Requerimientos	Moderada	Serio
Mala estimación del tiempo de desarrollo	Estimación	Alta	Serio

Falta de experiencia en las tecnologías del proyecto	Personal	Alta	Serio
Abandono o inactividad de un integrante del equipo	Personal	Baja	Catastrófico
Pérdida de avance del proyecto	Tecnología	Baja	Catastrófico
Necesidad de realizar más pruebas de las planificadas	Proyecto	Moderada	Serio
Interfaz poco amigable o difícil de comprender para el usuario	Producto	Baja	Serio
Las funcionalidades no cumplen con los requisitos definidos	Producto	Baja	Catastrófico

Tabla Nro 23 - Análisis de riesgo

Riesgo	Estrategía
Cambio de requerimientos durante el desarrollo	Documentar y acordar el alcance del sistema con el cliente desde el inicio.
Mala interpretación de los requisitos funcionales	Mantener comunicación continua. Documentar todos los requisitos de forma clara y validarlos antes de comenzar su implementación.
Mala estimación del tiempo de desarrollo	Dividir el desarrollo en iteraciones cortas con entregables parciales y revisar el cronograma periódicamente, ajustando

	prioridades según el avance real.
Falta de experiencia en las tecnologías del proyecto	Destinar tiempo previo al desarrollo para capacitación mediante documentación oficial, tutoriales y proyectos de práctica en React, Node.js y PostgreSQL.
Abandono o inactividad de un integrante del equipo	Mantener documentación actualizada del avance y del código, de modo que cualquiera de los dos integrantes pueda retomar el trabajo del otro con el menor impacto posible.
Pérdida de avance del proyecto	Utilizar un repositorio remoto en GitHub con commits frecuentes.
Necesidad de realizar más pruebas de las planificadas	Incorporar instancias de prueba desde las etapas tempranas del desarrollo, evitando concentrarse únicamente al final del ciclo.
Interfaz poco amigable o difícil de comprender	Realizar revisiones de usabilidad durante el desarrollo, tomando como referencia buenas prácticas de diseño de interfaces.
Las funcionalidades no cumplen con los requisitos	Validar cada módulo desarrollado contra los requisitos documentados antes de avanzar al siguiente, garantizando trazabilidad entre implementación y especificación.

Tabla Nro 24 - Planificación de riesgos

2.8 Modelado del sistema

2.8.1 Diagrama de casos de uso

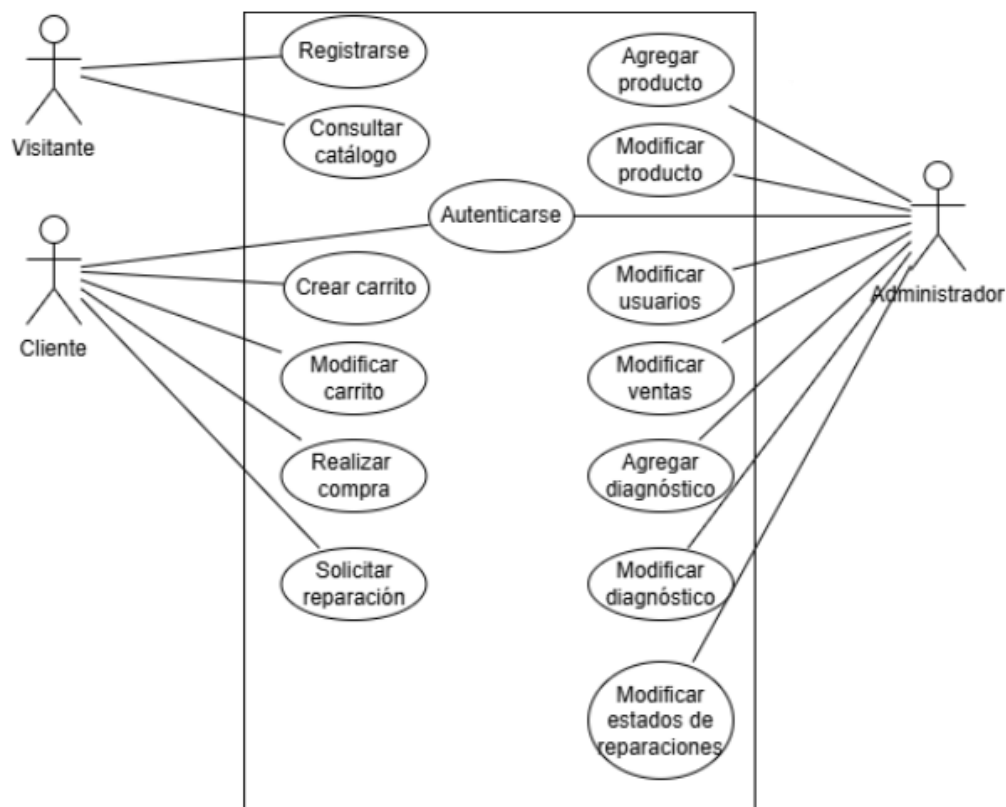


Figura Nro 4 - Diagrama de casos de uso

2.8.2 Conversaciones y Diagrama de secuencias

Conversación 1

Caso de uso: Realizar compra

Actor: Cliente (c)

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. C: Hace clic en el botón "Agregar al carrito"		
2. S: Añade al carrito de	2.1 S: Muestra un mensaje: "El producto fue agregado al	

compras el producto. agregarAlCarrito(Producto)	carrito”. mostrarMensaje()	
3. C: Hace clic en la pestaña “Carrito”	3.1 S: Muestra la pestaña “Carrito”	
4. C: Hace clic en el botón “Elegir forma de pago”.		
5. C: Elige la forma de pago		
6. C: Hace clic en el botón “Finalizar compra”		
7. S: Verifica el pago	7.1 Pago realizado 7.1.2 S: Registra la venta crearVenta(idUsuario, total, estado) 7.1.3 S: Muestra el mensaje: “Venta creada exitosamente” mostrarMensaje()	7.2 El pago presento una falla 7.2.1 S: Muestra el mensaje: “Se ha producido un error. Reintentar” mostrarMensaje() 7.2.2 Ir al paso 4.
8. S: Actualiza el stock descontarStockProducto(c antidad)		

9. Fin del caso de uso		

Tabla Nro 25 - Conversación “Realizar compra”.

Diagrama de secuencia número 1

Caso de uso: Realizar compra

Actor: Cliente

Curso Normal:

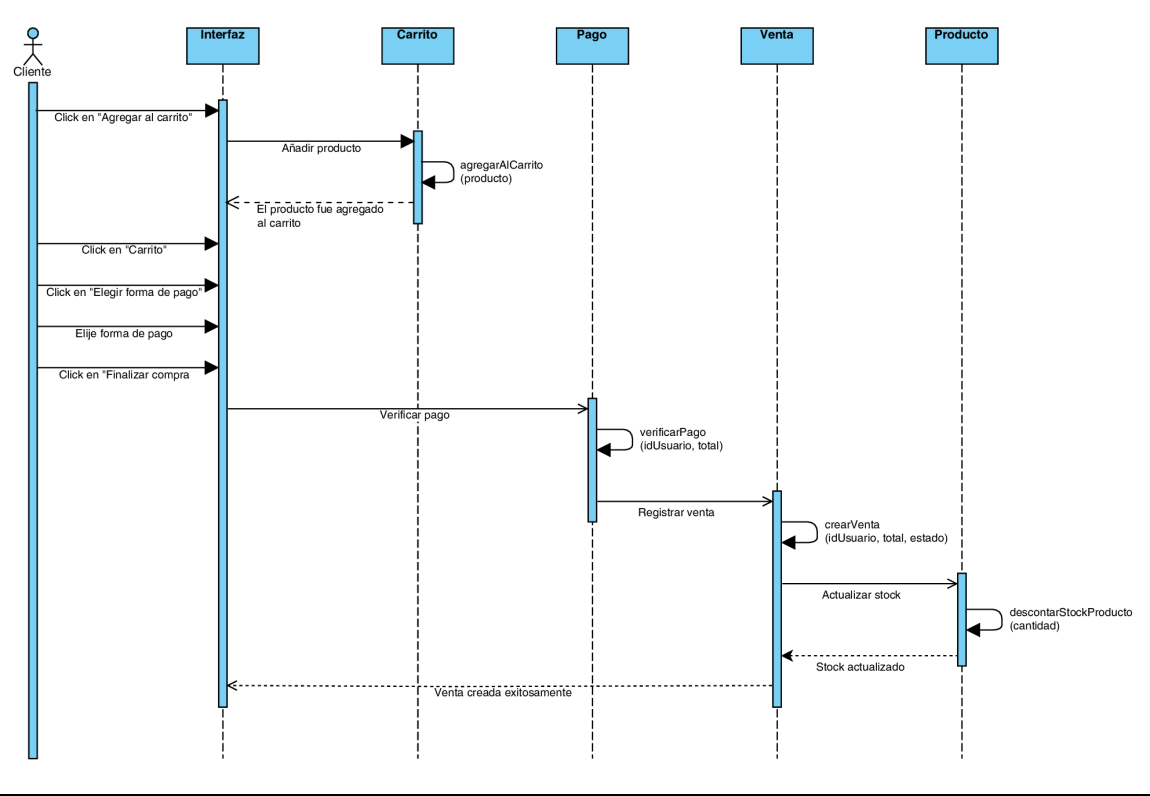


Figura Nro 5 - Diagrama de secuencia: Realizar compra

Este diagrama representa la interacción entre el cliente, la interfaz del sistema y la lógica de negocio durante el proceso de compra. Se contemplan operaciones como la validación del carrito, el procesamiento del pago, el registro de la venta y la actualización del stock.

Conversación 2

Caso de uso: Solicitar reparación

Actor: Cliente

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. C: Hace clic en la pestaña "Reparación"		
2. S: Muestra el formulario		
3. C: Rellena el formulario		
4. C: Hace clic en el botón "Solicitar"		
5. S: Valida los datos ingresados	5.1 Campos completos 5.1.1 S: Registra la solicitud crearReparacion(idUsuario, idProducto, descripcion) 5.1.2 S: Muestra el mensaje: "Solicitud registrada con éxito" mostrarMensaje()	5.2 Campos incompletos 5.2.1 S: Muestra el mensaje: "Debe completar todos los campos" mostrarMensaje() 5.2.2 Ir al paso 3
6. Fin del caso de uso		

Tabla Nro 26 - Conversación "Solicitar reparación".

Diagrama de secuencia número 2

Caso de uso: Solicitar reparación

Actor: Cliente

Curso Normal:

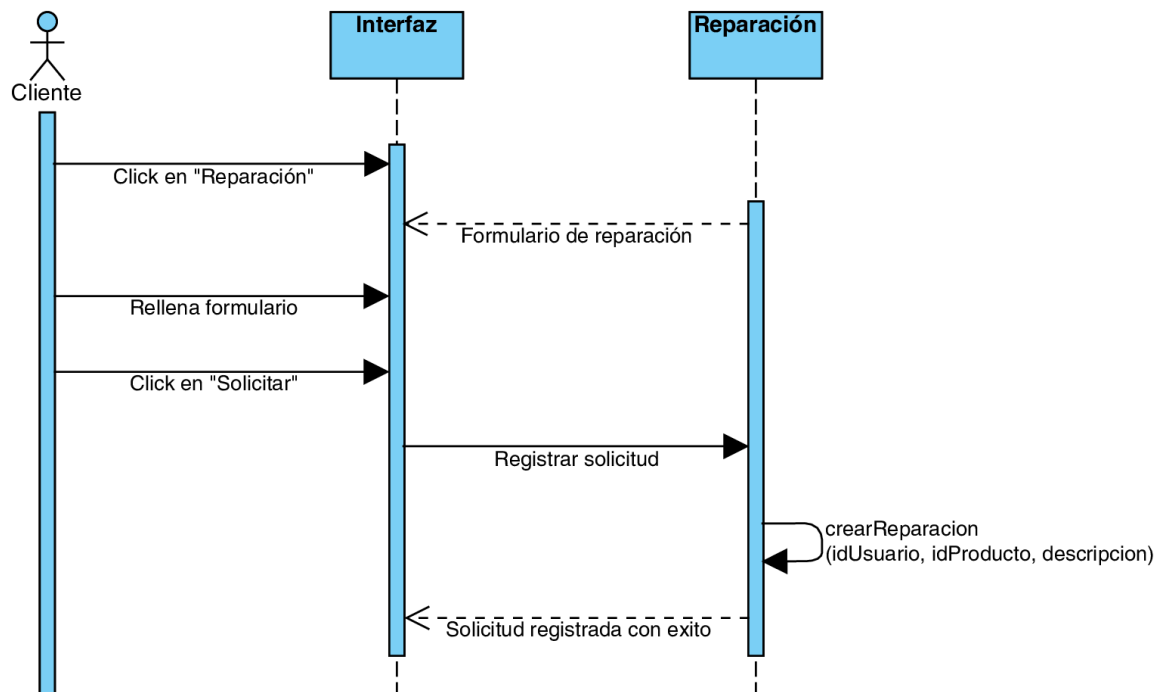


Figura Nro 6 - Diagrama de secuencia: Solicitar reparación

Este diagrama representa el proceso de registro de solicitudes de reparación realizadas por los clientes, contemplando la validación de los datos ingresados y el almacenamiento de la orden en el sistema.

Conversación 3

Caso de uso: Agregar diagnóstico

Actor: Administrador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Selecciona una solicitud de reparación		

2. A: Ingresa los datos del diagnóstico		
3. A: Hace clic en el botón "Guardar diagnóstico"		
4. S: Verifica si los campos están completos	4.1 Datos completos 4.1.1 S: Registra el diagnóstico actualizarDiagnostico(idReparacion, diagnostico, costo, tecnico)	4.2 Datos incompletos 4.2.1 S: Muestra el mensaje: "Debe completar todos los campos" mostrarMensaje() 5.2.2 Ir al paso 3
5. S: Cambia el estado de la solicitud a "Esperando aprobación" actualizarEstadoReparacion(idReparacion, estado)	5.1 S: Muestra el mensaje: "Diagnóstico agregado con éxito" mostrarMensaje()	
6. Fin del caso de uso		

Tabla Nro 27 - Conversación "Agregar diagnóstico".

Diagrama de secuencia número 3

Caso de uso: Agregar diagnóstico

Actor: Administrador

Curso normal:

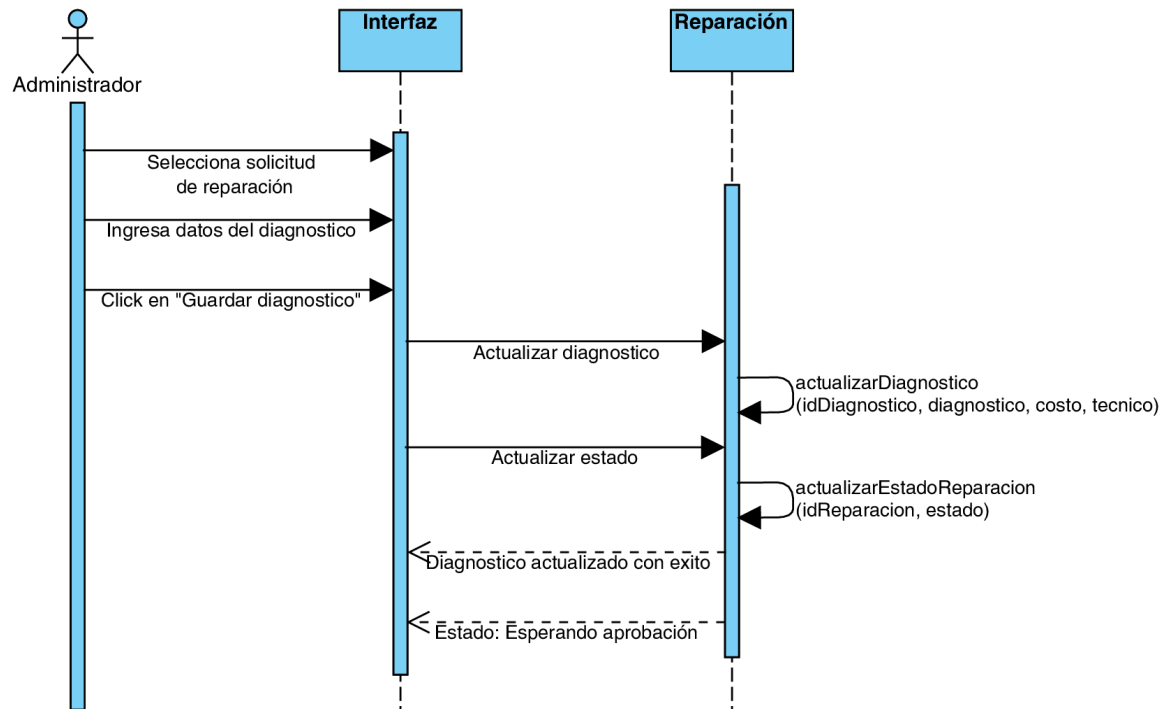


Figura Nro 7 - Diagrama de secuencia: Agregar diagnóstico

Conversación 4

Caso de uso: Modificar diagnóstico

Actor: Administrador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Selecciona una solicitud de reparación		
2. A: Hace clic en el botón "Editar diagnóstico"		

3. A: Modifica los datos del diagnóstico		
4. A: Hace clic en el botón "Guardar diagnóstico"		
5. S: Verifica los datos si son correctos	5.1 Datos correctos 5.1.1 S: Actualiza el diagnóstico actualizarDiagnostico(idReparacion, diagnostico, costo, tecnico) 5.1.2 S: Actualiza el estado: actualizarEstadoReparacion(idReparacion, estado) 5.1.3 Muestra el mensaje: "Diagnóstico actualizado con éxito" mostrarMensaje()	5.2 Datos incorrectos 5.2.1 S: Muestra el mensaje: "Datos incorrectos" mostrarMensaje() 5.2.2 Ir al paso 3.
6. Fin del caso de uso		

Tabla Nro 28 - Conversación "Modificar diagnóstico".

Diagrama de secuencia número 4

Caso de uso: Modificar diagnóstico

Actor: Administrador

Curso normal:

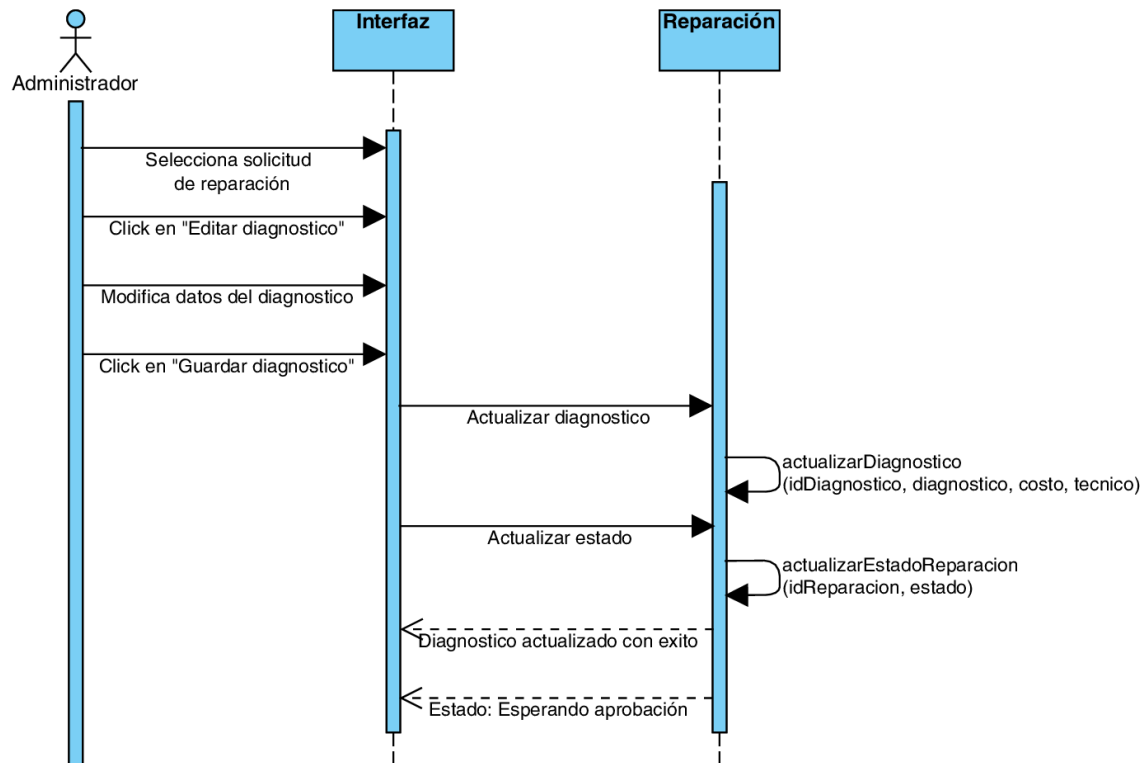


Figura Nro 8 - Diagrama de secuencia: Modificar diagnóstico

Conversación 5

Caso de uso: Agregar producto

Actor: Administrador(a)

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Hace clic en el botón "Agregar nuevo producto"		
2. S: Lista las categorías		

obtenerCategorias()		
3. S: Lista las marcas obtenerMarcas()		
4. A: Ingresa: nombre, imagen, marca, descripción, precio costo, precio venta, stock, stock mínimo y categoría del producto		
5. A: Hace clic en el botón “Guardar producto”		
6. S: Verifica datos correctos	6.1 Datos correctos 6.1.1 S: Agrega producto crearProducto(nombre, imagen, marca, descripcion, precio_costo, precio_venta, stock, stock_min, idCategoria) 6.1.2 S: Muestra el mensaje: “Producto agregado con éxito”	6.2 Datos incorrectos 6.2.1 S: muestra el mensaje: “Los datos son incorrectos” 6.2.2 Ir al paso 4
7. A: Hace clic en el botón “Aceptar”		

8. Fin del caso de uso		
------------------------	--	--

Tabla Nro 29 - Conversación "Agregar producto".

Diagrama de secuencia número 5

Caso de uso: Agregar producto

Actor: Administrador

Curso normal:

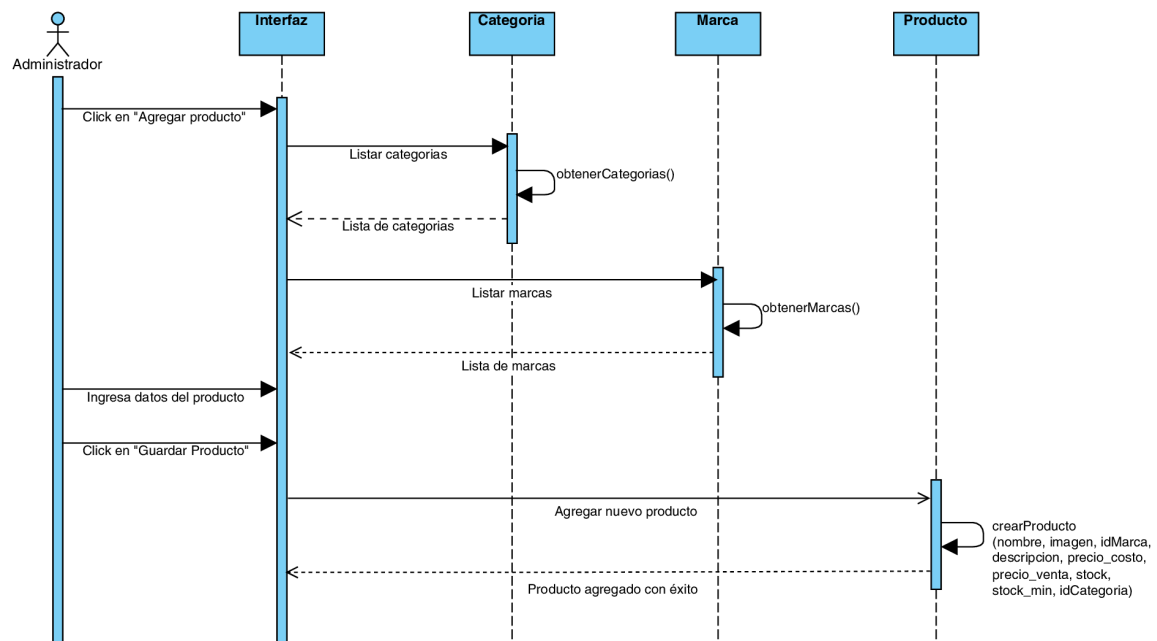


Figura Nro 9 - Diagrama de secuencia: Agregar producto

Este diagrama modela el flujo utilizado por el administrador para registrar nuevos productos en el sistema, incluyendo la validación de datos y el almacenamiento de la información en la base de datos.

Conversación 6

Caso de uso: Modificar producto

Actor: Administrador

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Hace clic en el botón "Editar producto"		
2. S: Busca producto obtenerProducto(idProducto)		
3. S: Busca categoría obtenerCategorias()		
4. S: Busca marca obtenerMarcas()		
5. A: Modifica los datos del producto		
6. A: Hace clic en el botón "Guardar producto"		
7. S: Verifica los datos ingresados	7.1 Datos correctos 7.1.1 S: Actualiza los datos del	7.2 Datos incorrectos 7.2.1 S: Muestra el

	producto actualizarProducto(nombre, imagen, marca, descripcion, precio_costo, precio_venta, stock, stock_minimo, idCategoria) 7.1.1 S: muestra el mensaje: "Producto actualizado con éxito" mostrarMensaje()	mensaje: "Datos incorrectos" mostrarMensaje() 7.2.2 Ir al paso 5
8. Fin de caso de uso		

Tabla Nro 30 - Conversación "Modificar Producto".

Diagrama de secuencia número 6

Caso de uso: Modificar producto

Actor: Administrador

Curso normal:

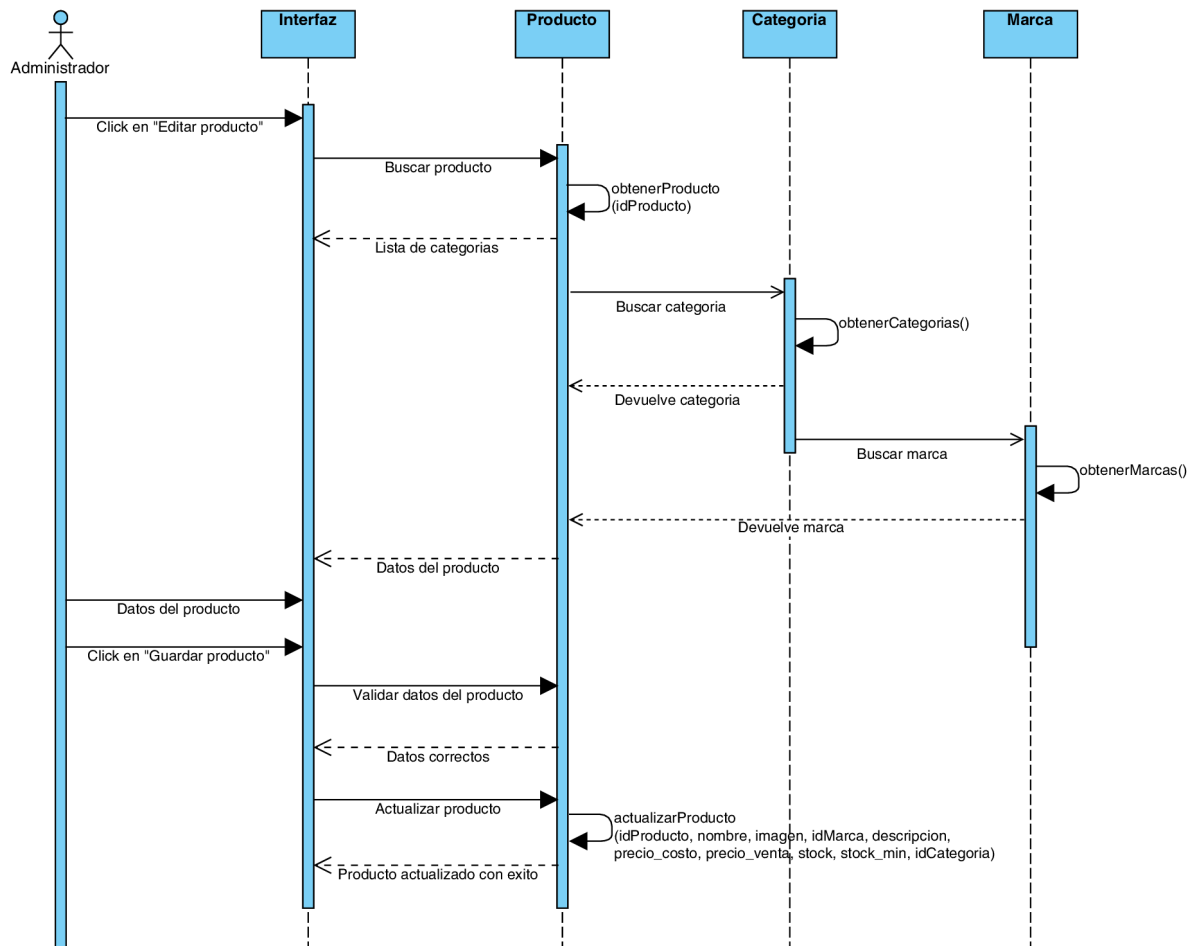


Figura Nro 10 - Diagrama de secuencia: Modificar producto

2.8.3 Contrato de operaciones críticas

Nombre: crearVenta(idUsuario, total, estado)

Referencias cruzadas: Casos de uso: realizar compra

Responsabilidades: El sistema debe obtener el usuario autenticado y verificar que exista en la base de datos local. Posteriormente, debe comprobar que la solicitud contenga al menos un producto para la venta. Una vez validados los datos, debe calcular el monto total de la compra, registrar la venta, generar los detalles correspondientes para cada producto adquirido, actualizar el stock de los productos vendidos y devolver una confirmación de la operación realizada.

Excepciones:

- Si el usuario autenticado no existe en la base de datos local, el sistema informa el error y cancela la operación.
- Si la lista de productos está vacía o no fue enviada, el sistema rechaza la solicitud e informa que debe incluir al menos un producto.
- Si ocurre un error al registrar la venta, el sistema cancela la operación y notifica el problema.
- Si ocurre un error al registrar alguno de los detalles de venta, el sistema informa el error y detiene el procesamiento.
- Si ocurre un error al actualizar el stock de un producto, el sistema informa el problema y no completa correctamente la transacción.
- Si se produce una excepción inesperada durante el proceso, el sistema registra el error y devuelve una respuesta de fallo.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado mediante un token válido.
- El usuario autenticado debe existir en la base de datos local del sistema.
- La solicitud debe contener una colección de productos.
- Cada producto debe poseer identificador, cantidad, precio de venta y subtotal válidos.
- Los productos involucrados deben existir en el catálogo del sistema.

Postcondiciones:

Se registra una nueva venta en la base de datos con el identificador del usuario, el monto total y el estado correspondiente.

Se registra un detalle de venta por cada producto incluido en la compra.

El stock de cada producto vendido es actualizado en el sistema.

La venta queda asociada al usuario que realizó la operación.

El sistema devuelve una confirmación indicando que la venta fue creada exitosamente junto con la información de la venta y sus detalles.

Tabla Nro 31 - Contrato de operación 1

Nombre: crearReparacion(idUsuario, idProducto, descripcion)

Referencias cruzadas: Caso de uso: solicitar reparación

Responsabilidades: El sistema debe identificar al usuario autenticado y verificar que exista en la base de datos local. Posteriormente debe validar que se hayan proporcionado un producto y una descripción del problema. Una vez verificadas las condiciones, debe registrar una nueva solicitud de reparación asociada al usuario y al dispositivo seleccionado. Finalmente, debe almacenar la información en el sistema y devolver una confirmación de creación de la solicitud.

Excepciones:

-Si el usuario autenticado no existe en la base de datos local, el sistema informa el error y cancela la operación.

-Si no se especifica un producto para reparar, el sistema rechaza la solicitud e informa que el dispositivo es obligatorio.

-Si la descripción del problema está vacía o no fue enviada, el sistema informa el error y no registra la solicitud.

-Si ocurre un error durante el almacenamiento de la reparación, el sistema cancela la operación y notifica el problema.

-Si se produce una excepción inesperada durante el proceso, el sistema registra el error y

devuelve una respuesta de fallo.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado mediante un token válido.
- El usuario autenticado debe existir en la base de datos local.
- Debe haberse seleccionado un producto para reparar.
- Debe haberse ingresado una descripción del problema.
- El producto seleccionado debe existir en el sistema.

Postcondiciones:

- Se registra una nueva solicitud de reparación en la base de datos.
- La reparación queda asociada al usuario que realizó la solicitud.
- La reparación queda asociada al producto seleccionado.
- Se almacena la descripción del problema reportado por el cliente.
- La solicitud queda disponible para consulta por parte del cliente.
- La solicitud queda disponible para gestión por parte del administrador o técnico.
- El sistema devuelve una confirmación indicando que la reparación fue creada exitosamente.

Tabla Nro 32 - Contrato de operación 2

Nombre: actualizarDiagnostico(id, diagnostico, costo, tecnico)

Referencias cruzadas: Casos de uso: Modificar reparaciones

Responsabilidades: El sistema debe verificar que exista una orden de reparación asociada al identificador recibido. Posteriormente debe validar la información ingresada por el administrador o técnico, incluyendo el diagnóstico realizado, el costo estimado de la reparación y el técnico responsable. Una vez verificadas las condiciones, debe actualizar los datos de la reparación en el sistema, registrar la fecha de modificación y dejar disponible la información actualizada para su consulta por parte del cliente y del personal autorizado.

Excepciones:

-Si la orden de reparación no existe, el sistema informa el error y cancela la operación.

Si el diagnóstico no fue proporcionado, el sistema notifica que dicho dato es obligatorio para continuar.

-Si el costo ingresado es inválido o negativo, el sistema informa el error y no actualiza la reparación.

-Si no se especifica un técnico responsable, el sistema notifica el error y solicita completar la información requerida.

-Si ocurre un error durante la actualización de los datos, el sistema cancela la operación e informa el problema.

-Si se produce una excepción inesperada durante el proceso, el sistema registra el error y devuelve una respuesta de fallo.

Precondiciones:

-Debe existir una orden de reparación asociada al identificador recibido.

-El usuario que realiza la operación debe estar autenticado y autorizado para gestionar

reparaciones.

- Debe haberse ingresado un diagnóstico válido.
- Debe haberse especificado un costo de reparación válido.
- Debe haberse asignado un técnico responsable de la reparación.

Postcondiciones:

- El diagnóstico de la reparación queda actualizado en el sistema.
- El costo estimado de la reparación queda registrado o actualizado.
- El técnico responsable queda asociado a la reparación.
- La información actualizada queda disponible para consulta por parte del cliente y del personal autorizado.
- El sistema devuelve una confirmación indicando que el diagnóstico fue actualizado exitosamente.

Tabla Nro 33 - Contrato de operación 3

2.8.4 Diagrama de entidad-relación

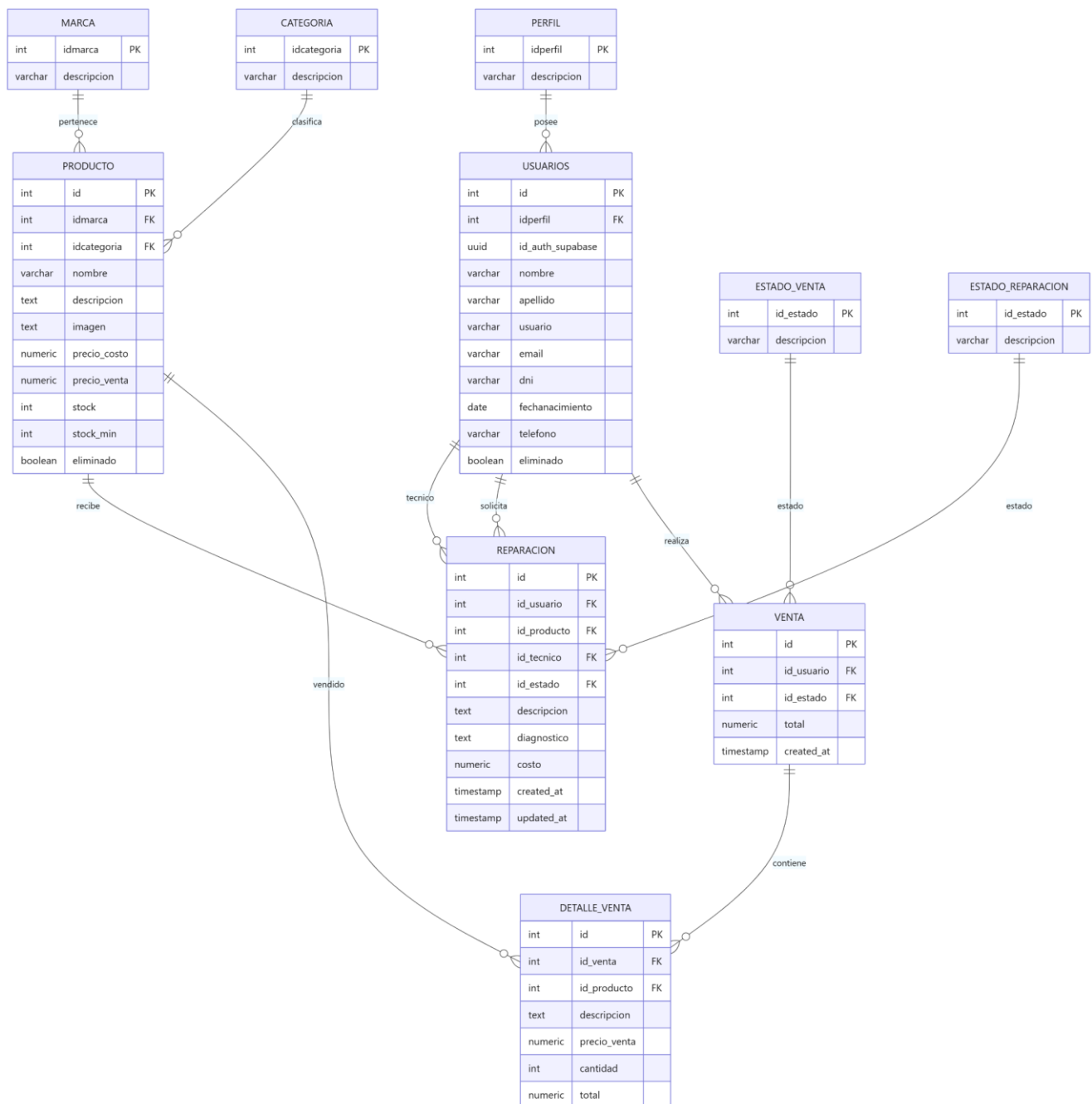


Figura Nro 11 - Diagrama entidad-relación (DER) del sistema Nortech

Descripción del modelo de datos

En este se representan las principales entidades y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema NorTech. Entre las entidades más importantes se encuentran usuarios, productos, ventas, detalles de venta y solicitudes de reparación.

La entidad usuarios almacena la información de autenticación y los distintos roles del sistema, permitiendo diferenciar administradores y clientes. La entidad productos contiene los datos relacionados con los dispositivos publicados en el catálogo, incluyendo nombre, descripción, precio y el stock disponible.

La entidad ventas registra las compras realizadas por los clientes, mientras que detalle_ventas permite almacenar los productos asociados a cada venta junto con sus cantidades correspondientes. Esto permite mantener una estructura organizada y escalable para futuras ampliaciones del sistema.

Finalmente, el módulo de reparaciones incorpora entidades relacionadas con las solicitudes realizadas por los clientes, facilitando el seguimiento y control de los servicios técnicos ofrecidos por la plataforma.

2.8.5 Diagrama de clases

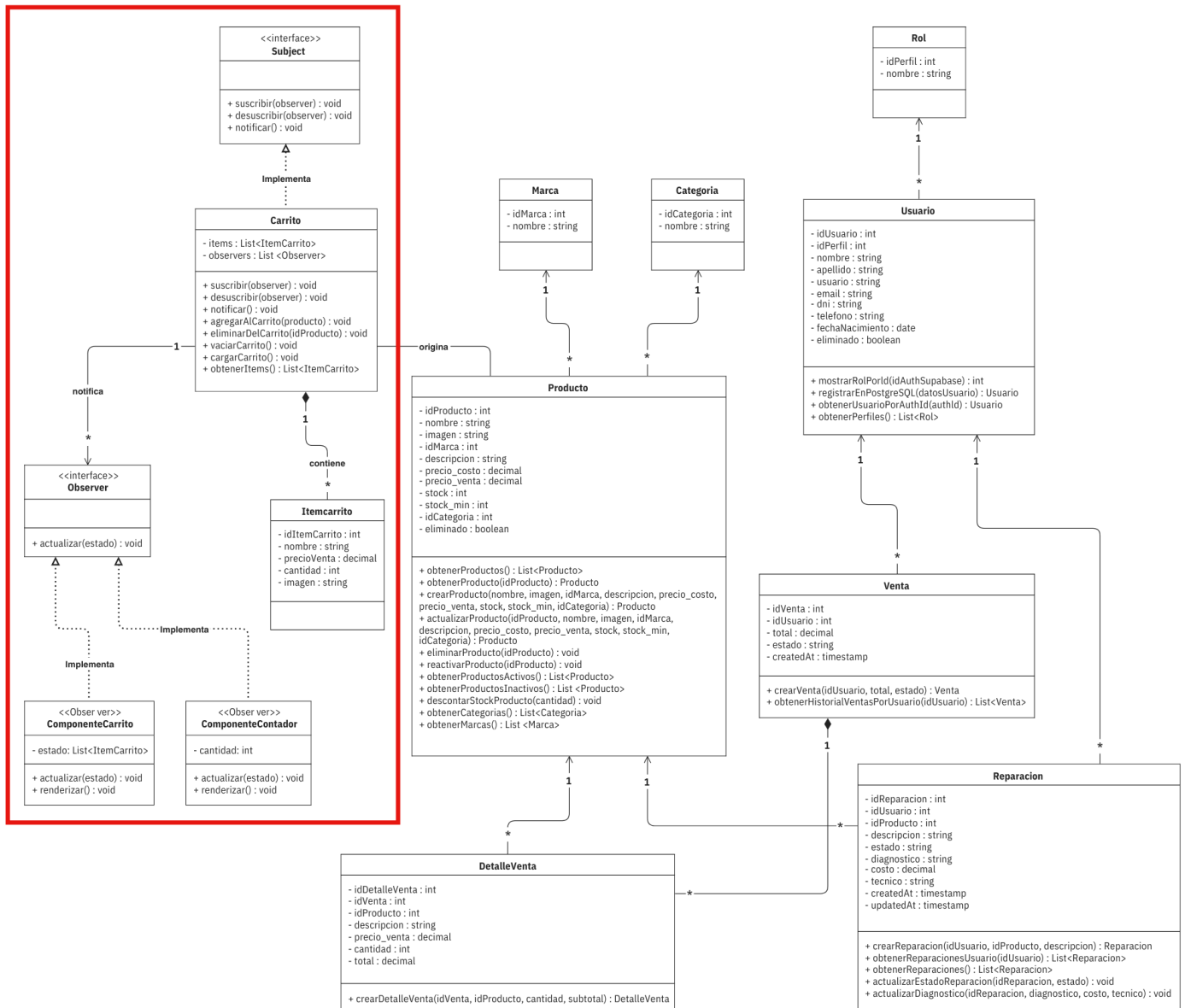


Figura Nro 12 - Diagrama de clases (con patrón de diseño Observer)

2.8.6 Patrón de diseño: Observer

El carrito de compras constituye un estado compartido dentro de la aplicación, ya que su información debe ser reflejada de manera simultánea en distintos sectores de la interfaz. Por ejemplo, tanto el componente visual del carrito como el contador de productos del encabezado deben actualizarse inmediatamente cada vez que el usuario agrega, elimina o vacía ítems.

Si no se empleara un mecanismo adecuado para gestionar estas actualizaciones, el componente que modifica el carrito debería encargarse de informar manualmente a cada

uno de los componentes que dependen de ese estado. Esto generaría un acoplamiento fuerte entre las partes de la interfaz, dificultando el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código, ya que cualquier nuevo componente interesado en el estado del carrito requeriría cambios adicionales en la lógica existente.

En este contexto, el patrón Observer resulta apropiado porque permite modelar una relación de suscripción entre un Subject, que mantiene el estado, y uno o varios Observers, que reaccionan automáticamente ante sus cambios. De este modo, el objeto que administra el carrito no necesita conocer ni comunicarse de forma directa con cada componente de la interfaz, sino únicamente notificar que su estado ha cambiado.

En NorTech, este patrón se materializa mediante Zustand. La entidad Carrito cumple el rol de Subject, ya que centraliza el estado y define las operaciones que lo modifican. Por su parte, los componentes de React, como ComponenteCarrito y ComponenteContador, actúan como Observers, suscribiéndose al estado a través de `useCartStore()` para volver a renderizarse automáticamente cuando se produce una actualización.

2.8.7 Mapeo a la Base de Datos física

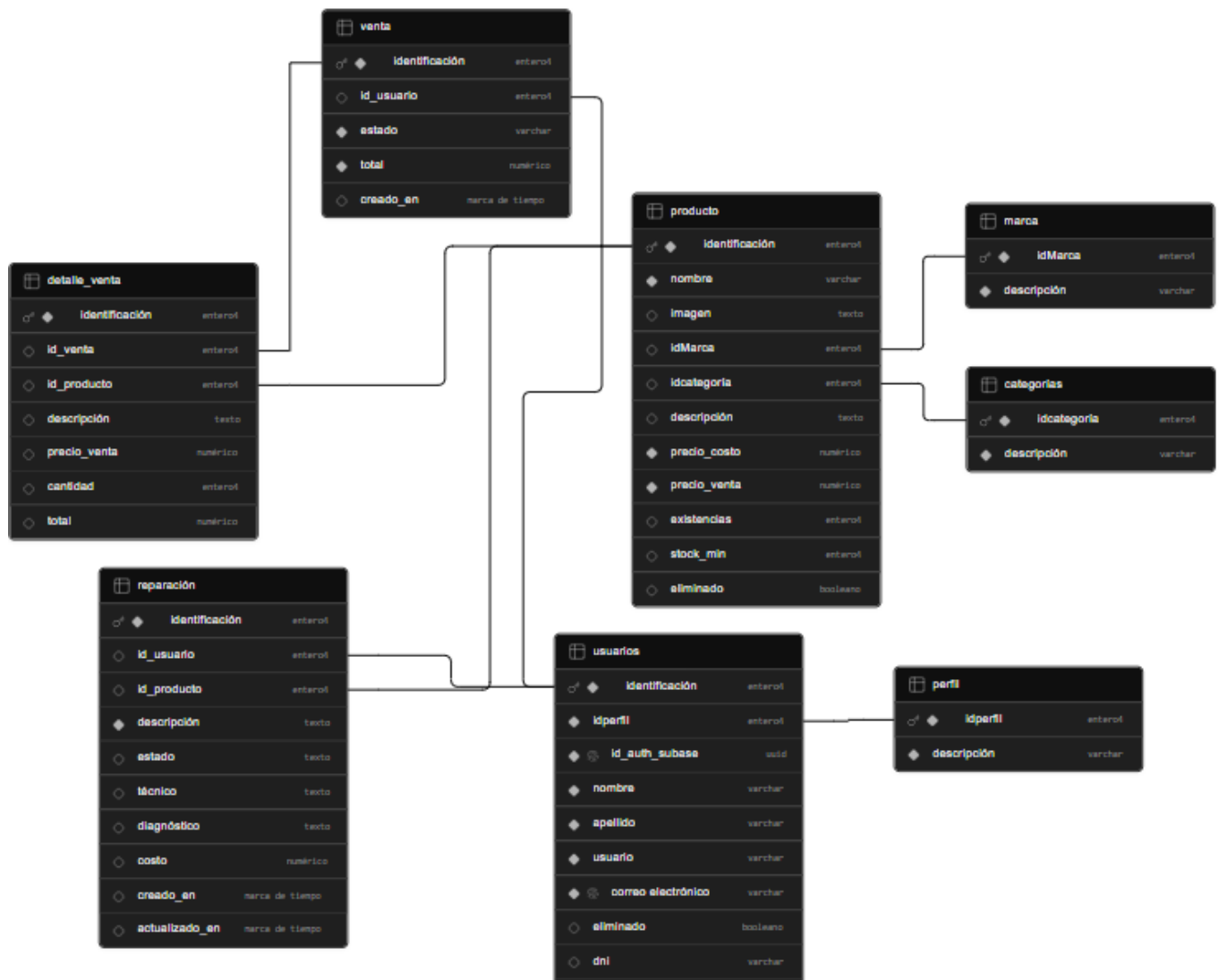


Figura Nro 13 - Mapeo base de datos física

3. Herramientas y/o lenguajes de programación

Las herramientas utilizadas en el desarrollo de este proyecto son:

Microsoft Word Online es la versión basada en la nube del procesador de texto Microsoft Word, accesible desde cualquier navegador web como parte de la suite Microsoft 365. Fue empleada para la redacción y edición colaborativa de la documentación del proyecto.

Google Meet es una plataforma de videoconferencia desarrollada por Google, accesible desde cualquier navegador web o dispositivo móvil sin necesidad de instalación. Fue utilizada para llevar a cabo las reuniones virtuales del equipo de desarrollo, facilitando la

comunicación, el debate de ideas y la toma de decisiones a lo largo de las distintas etapas del proyecto.

Visual Studio Code fue utilizado como editor principal para el desarrollo frontend y backend del sistema ecommerce de celulares y el módulo de reparaciones debido a su integración con extensiones para React, Node.js y control de versiones con GitHub. Su amplio ecosistema de extensiones lo convierte en una herramienta muy versátil para el desarrollo web.

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, mantenido por una comunidad global de desarrolladores. Reconocido por su conformidad con el estándar ANSI SQL y por sus características avanzadas como tipos de datos personalizados, replicación y control de concurrencia multiversión (MVCC). Permite interactuar mediante SQL estándar y a través de su lenguaje procedural PL/pgSQL, posibilitando la definición de funciones, procedimientos almacenados y triggers para gestionar la lógica de datos de productos, clientes, pedidos y órdenes de reparación.

Supabase es una plataforma de Database as a Service (DBaaS) que permite gestionar instancias de PostgreSQL en la nube de forma escalable y segura. Facilita la administración, el monitoreo y los respaldos automáticos de la base de datos, garantizando alta disponibilidad y rendimiento para la tienda online.

Trello es una herramienta de gestión de proyectos con interfaz web y aplicaciones móviles para iOS y Android. Fue utilizada para organizar las tareas del equipo, hacer seguimiento del progreso y coordinar las distintas etapas del desarrollo del sistema.

Visual Paradigm es una herramienta de modelado UML que ofrece soporte completo para la creación de distintos tipos de diagramas bajo el estándar UML, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, componentes y actividades. Fue utilizada para elaborar los diagramas de casos de uso del proyecto, representando visualmente las interacciones entre los actores —clientes, administradores— y el sistema.

LucidChart es una herramienta de diagramación colaborativa basada en la nube que permite crear y compartir diagramas de manera ágil desde cualquier navegador. Fue utilizada para la elaboración de los diagramas de secuencia del proyecto, modelando la interacción entre los objetos del sistema en cada uno de los casos de uso desarrollados.

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor. Fue utilizado para desarrollar el backend de la plataforma, implementando la lógica de negocio, el manejo de

datos de productos, usuarios, pedidos de compra y órdenes de reparación, así como la conexión con la base de datos PostgreSQL.

React es una biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario. Fue utilizada para desarrollar el frontend de la tienda online, creando una interfaz dinámica, modular y responsiva que permite a los clientes explorar el catálogo de celulares, registrarse, iniciar sesión, realizar compras y gestionar solicitudes de reparación de sus dispositivos.

Vite es una herramienta de desarrollo para proyectos frontend que permite crear aplicaciones web de manera rápida y eficiente. Fue utilizada como entorno de desarrollo para el frontend en React, facilitando la ejecución del proyecto, la recarga en tiempo real y la optimización del rendimiento durante el desarrollo.

4. Resultados

PRIMERA FUNCIONALIDAD (venta)

1. Visualización de los productos cargados en el catálogo.

- Como visitante

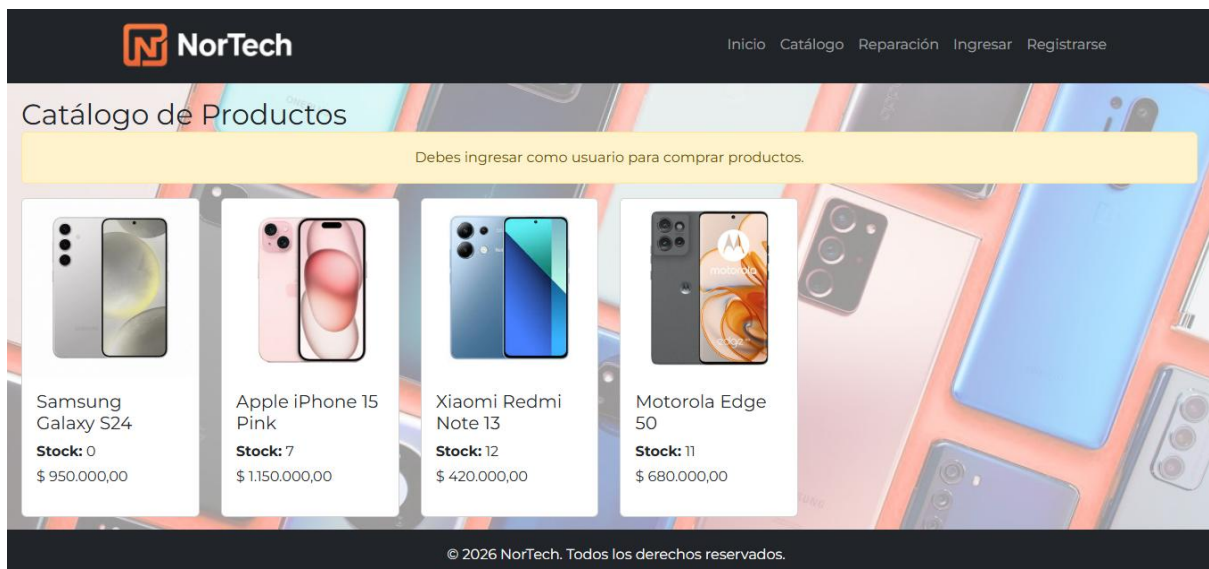


Figura Nro 14 - Catálogo de productos (como visitante)

- Como cliente:

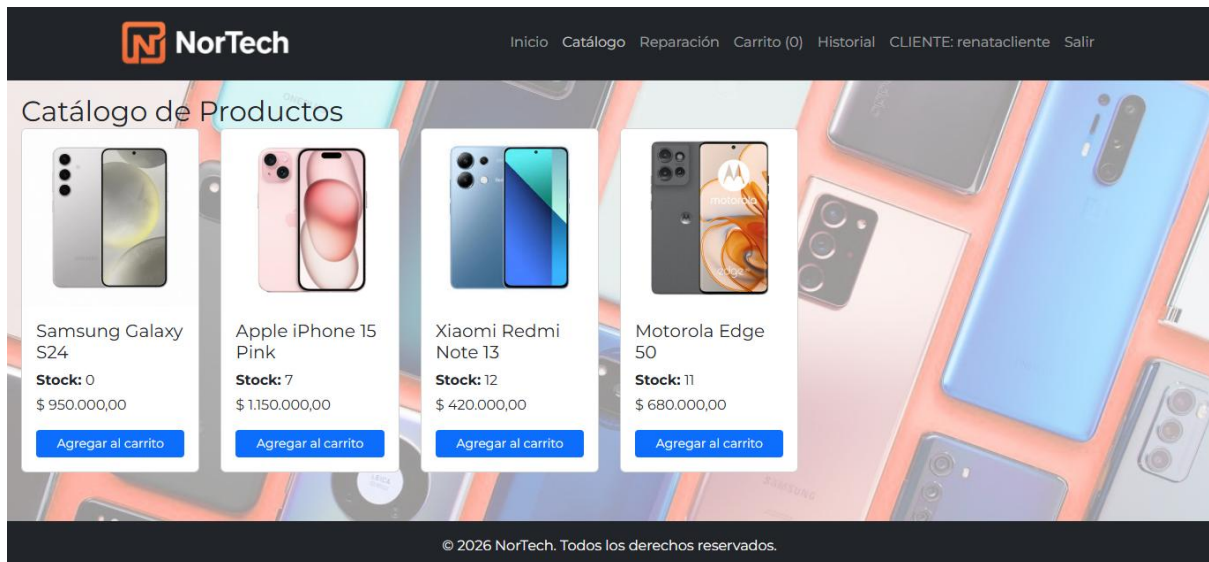


Figura Nro 15 - Catálogo de productos (como cliente)

- Como administrador:

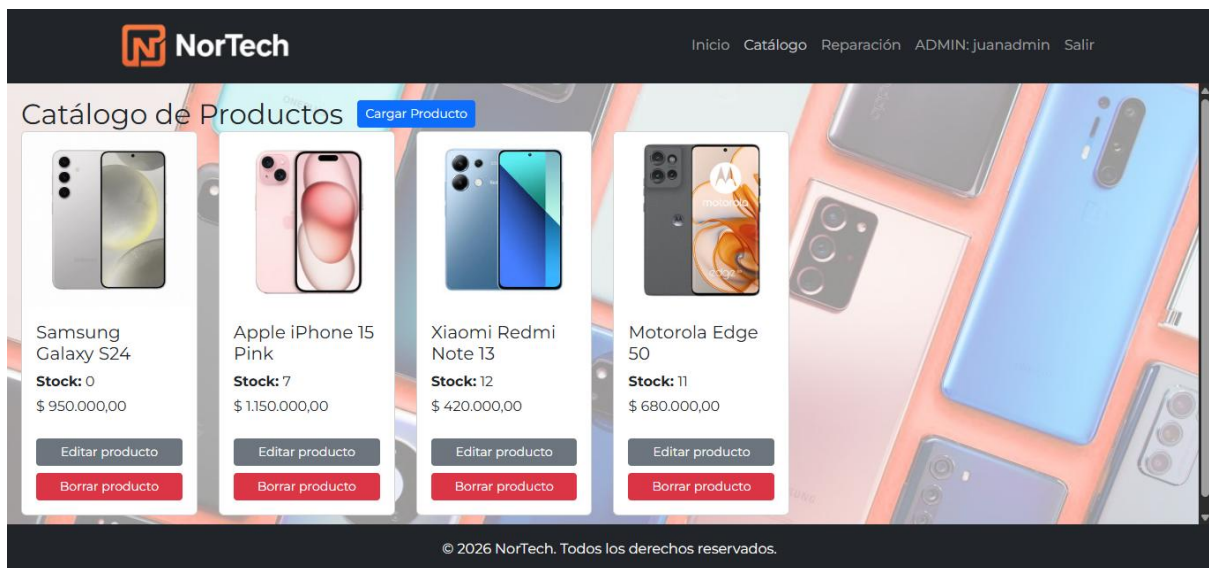


Figura Nro 16 - Catálogo de productos (como administrador)

2. Aviso de que un producto fue cargado correctamente al carrito.

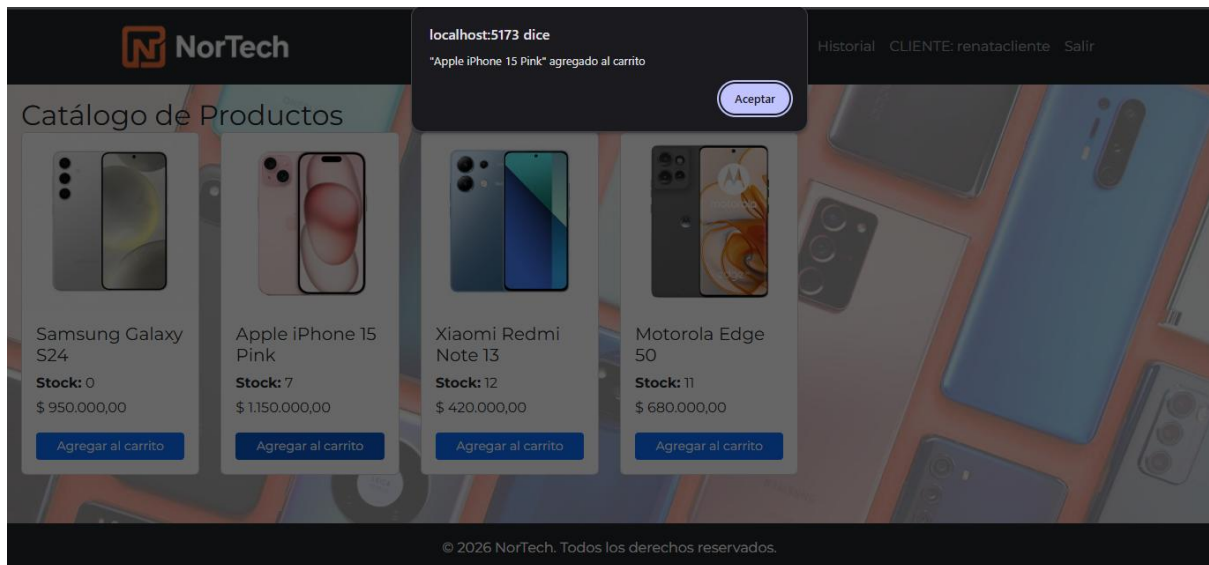


Figura Nro 17 - Carga de productos al carrito

3. Visualización de los productos cargados en el carrito.

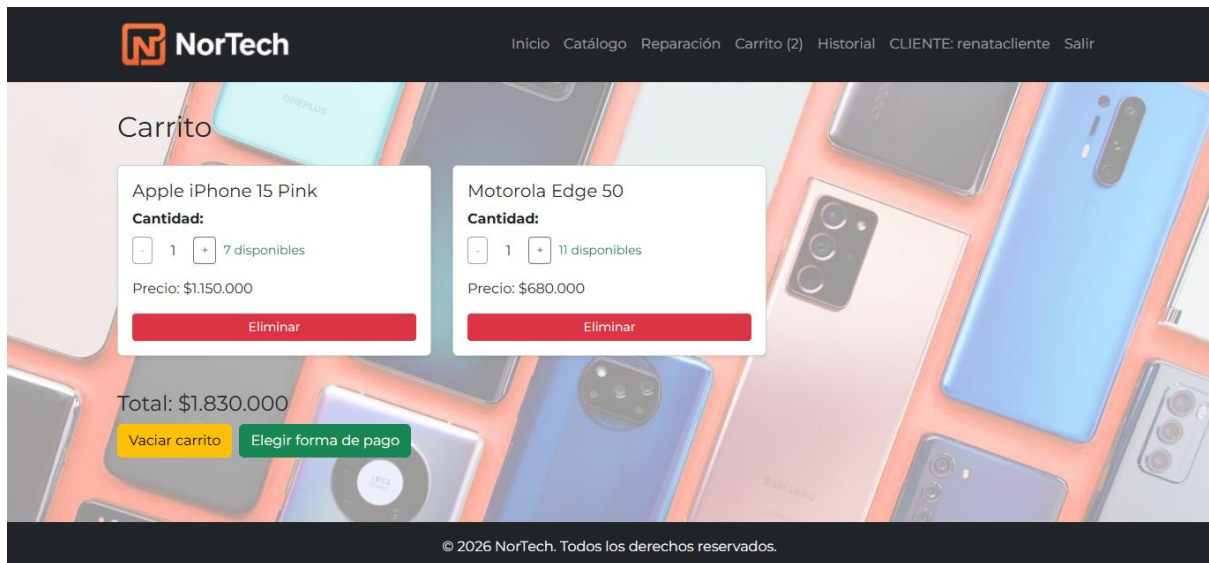


Figura Nro 18 - Carrito cargado con productos

4. Visualización de la forma de pago en el carrito.

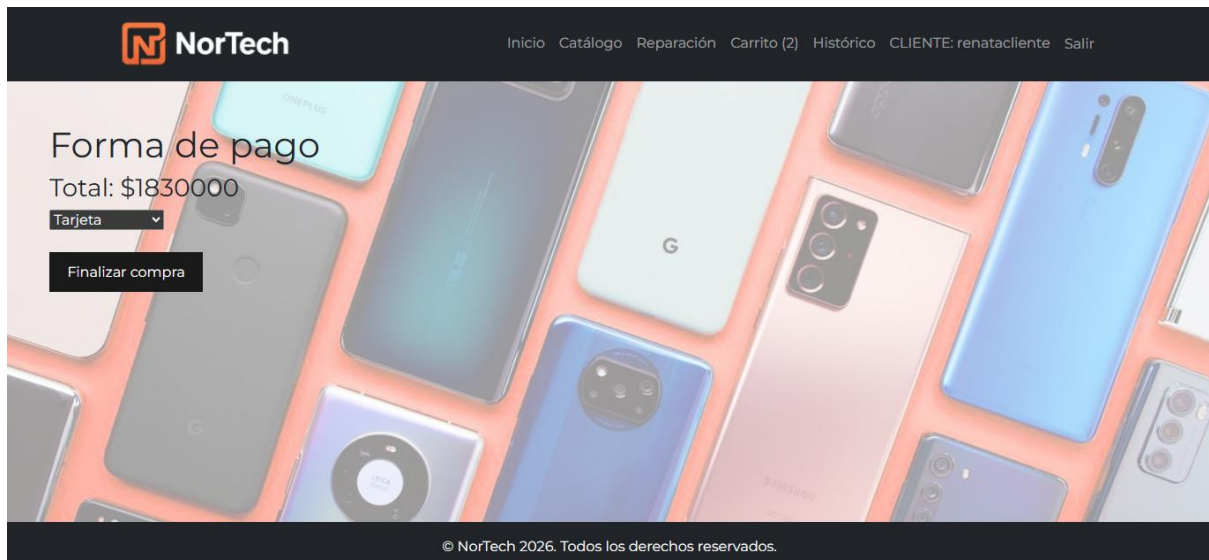


Figura Nro 19 - Forma de pago con el total y formas de pago

5. Aviso de que la compra fue realizada con éxito.

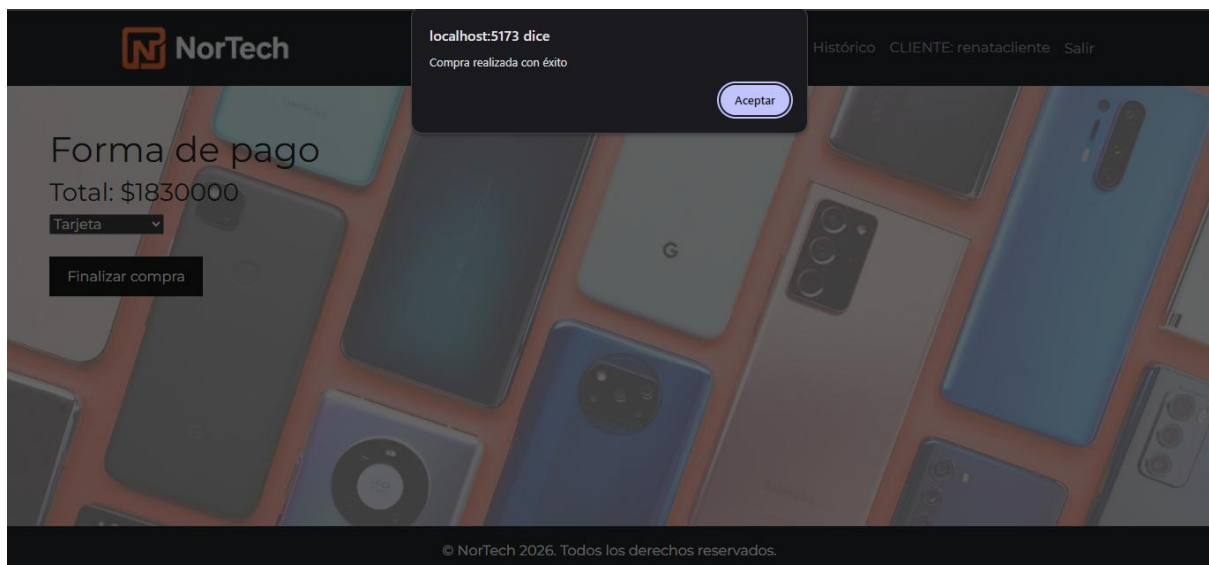


Figura Nro 20 - Compra finalizada

La funcionalidad implementada "Carrito de compras" corresponde a:

- RF12: Crear carrito.
- RF13: Agregar/Quitar productos.
- Caso de uso: Realizar compra.
- Diagrama de secuencia: Figura Nro 5.
- Contrato de operación: realizarCompra.

SEGUNDA FUNCIONALIDAD (reparación)

1. Visualización de la página de reparaciones

Como cliente:

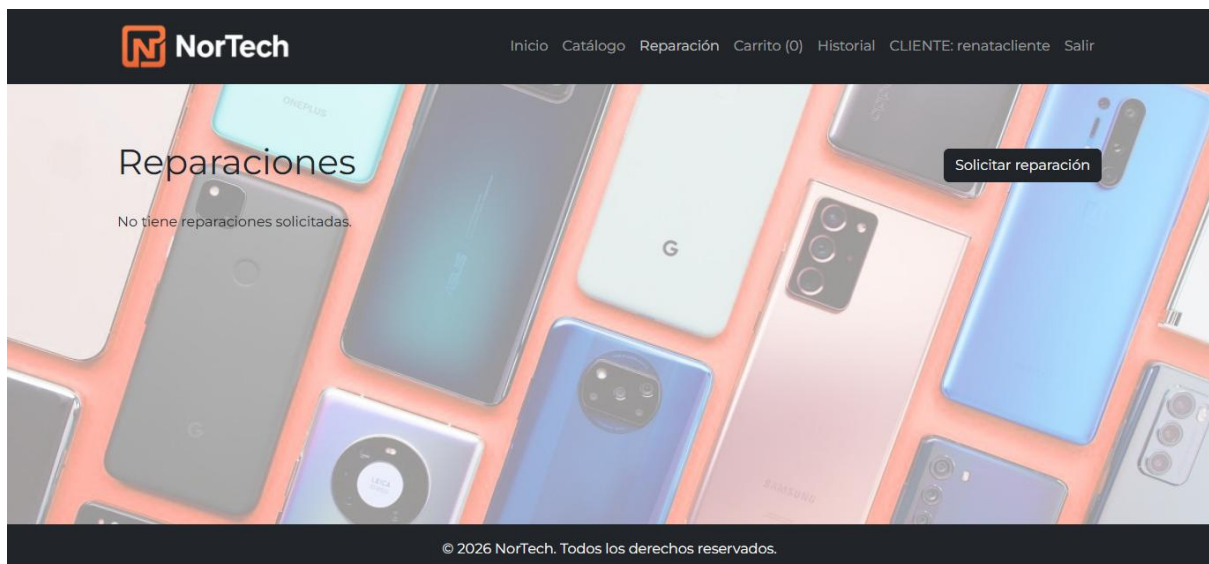


Figura Nro 21 - Página de reparaciones (como cliente)

Como administrador:

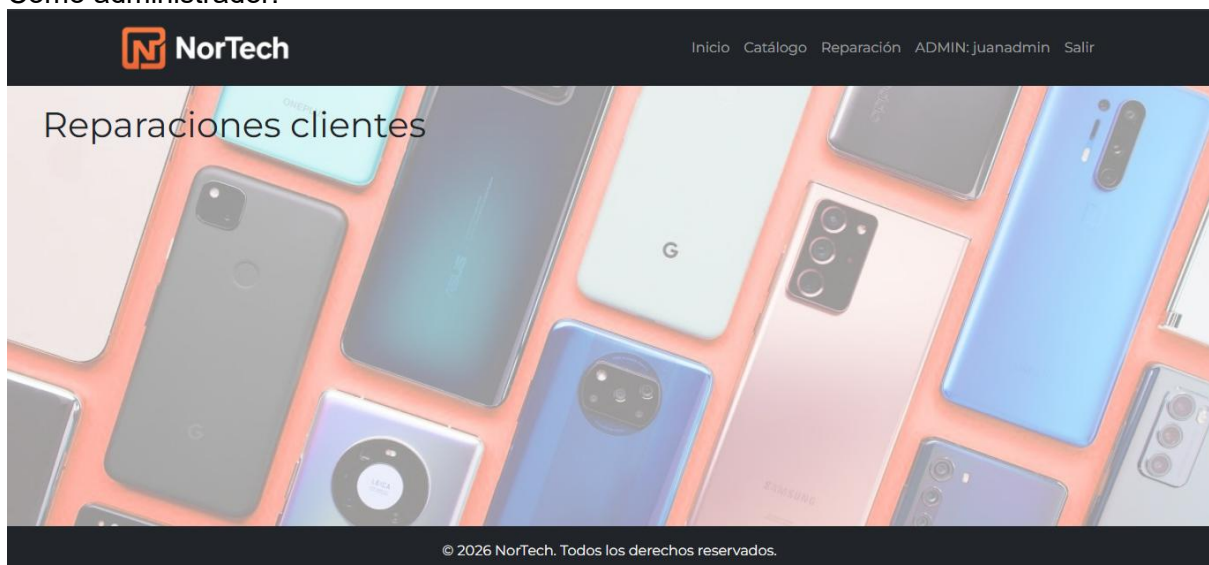


Figura Nro 22 - Página de reparaciones (como administrador)

2. Visualización del formulario de solicitud de reparación

The screenshot shows the 'Solicitar reparación' (Request repair) form in the NorTech application. The form is titled 'Solicitar reparación' and is located on a page with a dark header. The header contains the NorTech logo and navigation links: Inicio, Catálogo, Reparación, Carrito (0), Historial, CLIENTE: renatacliente, and Salir. The form itself is white and contains several input fields: 'Usuario' (renatacliente), 'Apellido' (Lugo), 'Nombre' (Renata), and 'Email' (renatacliente@ejemplo.com). Below these fields is a 'Dispositivo' dropdown menu set to 'Xiaomi Redmi Note 13'. The 'Descripción' field contains the text 'No carga, creo que se me rompió el pin de carga...'. At the bottom of the form is a button labeled 'Enviar solicitud'. The footer of the page shows the copyright notice '© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.'

Figura Nro 23 - Formulario de solicitud de reparación

3. Visualización de una solicitud de reparación

This screenshot shows the same 'Solicitar reparación' form as Figure 23, but with a success message overlay. The message box, titled 'localhost:5173 dice', contains the text 'Solicitud enviada correctamente' and an 'Aceptar' button. The form fields are now dimmed: 'Usuario' (renatacliente), 'Apellido' (Lugo), 'Nombre' (Renata), 'Email' (renatacliente@ejemplo.com), 'Dispositivo' (Motorola Edge 50), and 'Descripción' (Se me cayo a la pileta y no prende mas!). The 'Enviar solicitud' button is still visible at the bottom. The footer remains the same: '© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.'

Figura Nro 24 - Solicitud de reparación exitosa

4. Visualización de solicitudes de reparaciones

Estado: Pendiente

Como cliente:

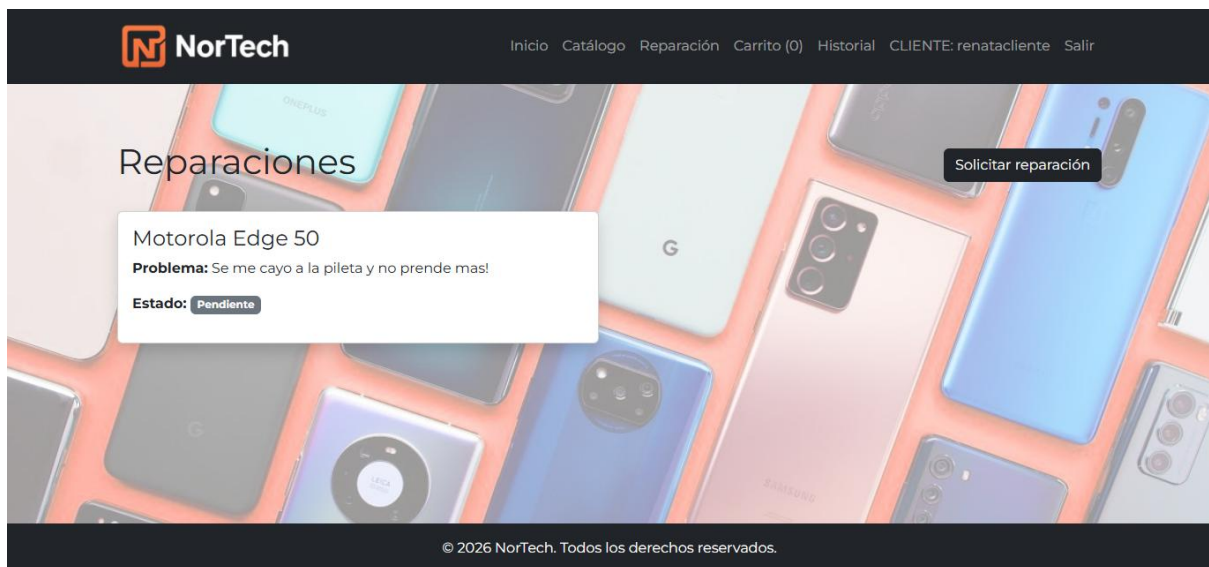


Figura Nro 25 - Solicitudes de reparaciones del cliente

Como administrador:

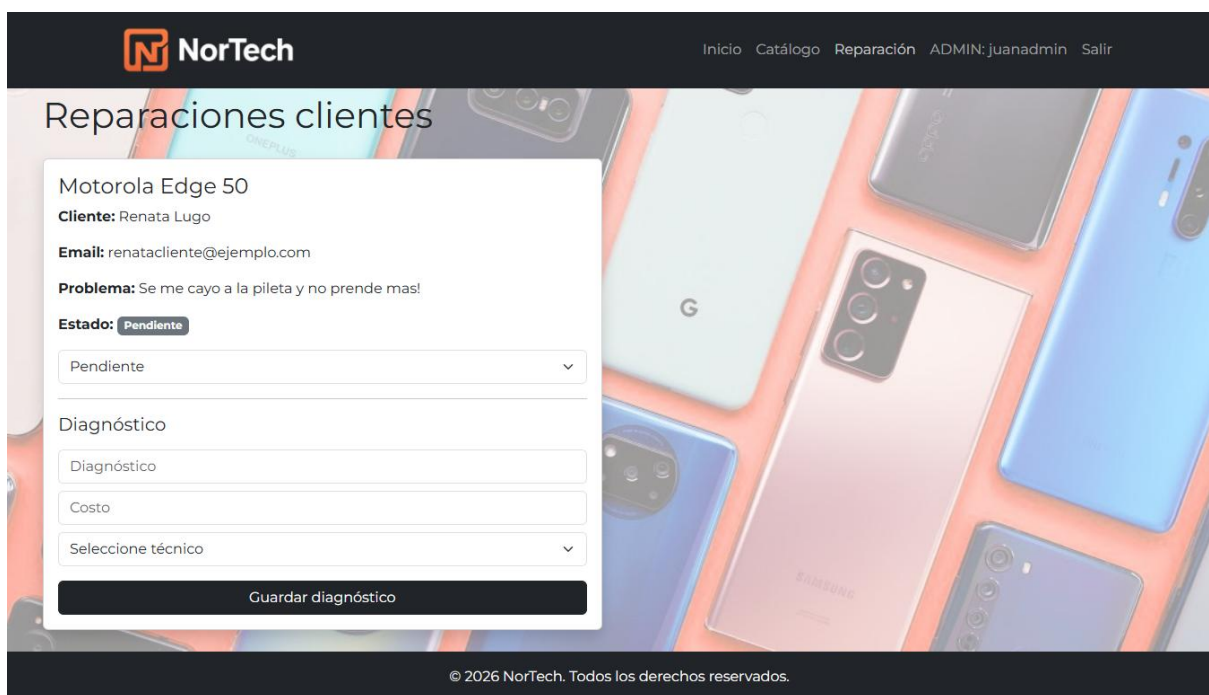


Figura Nro 26 - Solicitudes de reparaciones de los clientes

5. Visualización de los cambios de estados de solicitud de reparación

Estado: Llevar a reparar

Como administrador:

NorTech Inicio Catálogo Reparación ADMIN:juanadmin Salir

Reparaciones clientes

Xiaomi Redmi Note 13
Cliente: Renata Lugo
Email: renatacliente@ejemplo.com
Problema: No carga, creo que se me rompió el pin de carga...
Estado: Llevar a reparar

Llevar a reparar

Diagnóstico

Diagnóstico

Costo

Seleccione técnico

Guardar diagnóstico

© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.

Figura Nro 27 - Solicitud de reparación aprobada para llevar a reparar desde el administrador

Estado: Esperando aprobación

Como administrador:

NorTech Inicio Catálogo Reparación ADMIN:juanadmin Salir

Reparaciones clientes

Motorola Edge 50
Cliente: Renata Lugo
Email: renatacliente@ejemplo.com
Problema: Se me cayó a la piletta y no prende mas!
Estado: Esperando aprobación

Esperando aprobación

Diagnóstico

Necesita cambio de batería

55000,00

Técnico 2

Editar diagnóstico

© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.

Figura Nro 28 - Solicitud de reparación en espera de aprobación del cliente

Como cliente:

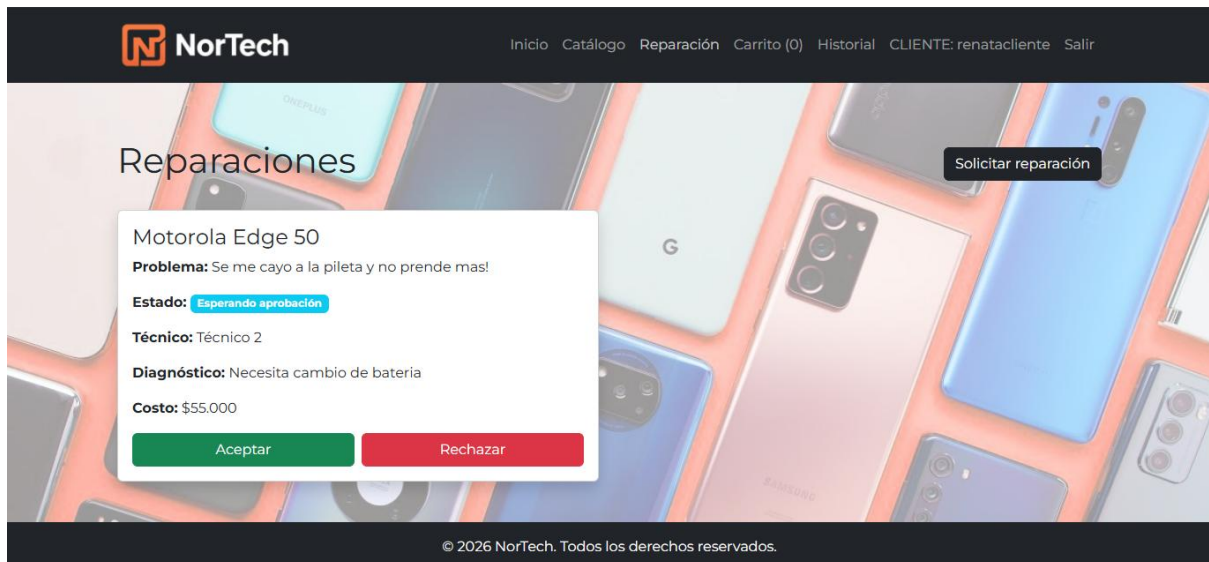


Figura Nro 29 - Solicitud de reparación en espera de aprobación como cliente

Estado: En reparación

Como cliente:

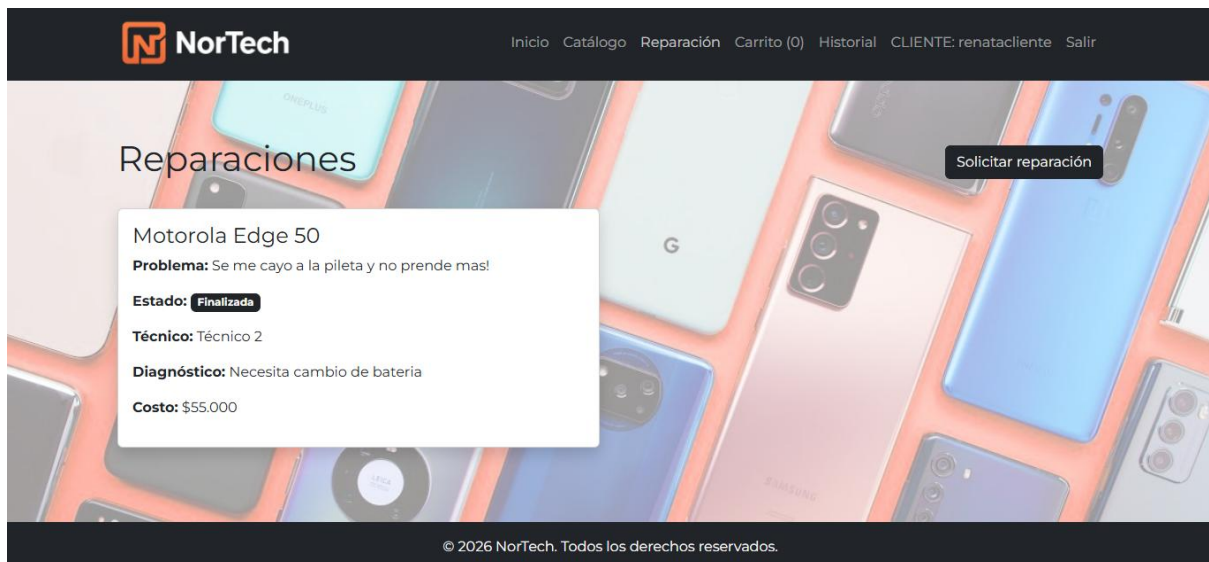


Figura Nro 30 - Solicitud de reparación finalizada como cliente

4.1 Estado actual del módulo de reparaciones

El módulo de reparaciones fue trabajado principalmente a nivel de análisis y diseño, por lo que su estructura quedó representada en el DER, requisitos funcionales, conversaciones, diagramas de secuencia y contratos de operación correspondientes. La implementación funcional de este módulo quedó planificada para la segunda entrega del proyecto.

4.2 Plan de pruebas

Versión del caso de prueba: 1

Autor del caso de prueba: Lugo, Renata Aylén

Fecha de creación: 3/06

Caso de uso: Realizar compra

Nombre del probador: Pinat, Juan Matías

Fecha de ejecución:6/06

CP	Objetivo	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado
1	Verificar la creación correcta de una venta con un producto.	- Producto: Apple iPhone 15 Pink - Cantidad: 1. - clic en "Elegir forma de pago" - Forma de pago: "Tarjeta" - clic en "Finalizar compra".	- El sistema registra la venta correctamente. - Actualiza el stock. - Compra realizada con éxito.	
2	Verificar la creación correcta de una venta con múltiples productos.	- Producto 1: Xiaomi Redmi Note 13 - Cantidad: 1 - Producto 2: Motorola Edge 50 - Cantidad: 2 - clic en "Elegir forma de pago" - Forma de pago: "Transferencia" - clic en "Finalizar compra".	- El sistema registra la venta correctamente. - Actualiza el stock de todos los productos. - Compra realizada con éxito.	

4	Verificar el cálculo correcto del total de la venta.	- Producto 1: Apple iPhone 15 Pink - Precio: \$1.150.000,00 - Producto 2: Xiaomi Redmi Note 13 - Precio: \$420.000,00 - Total: \$157.000,00 - clic en "Elegir forma de pago" - Forma de pago: "Efectivo" - clic en "Finalizar compra".	- El total registrado coincide con la suma de los subtotales de los productos.	
5	Verificar la compra de varias unidades de un mismo producto.	- Producto: Motorola Edge 50 - Cantidad: 3 - clic en "Elegir forma de pago" - Forma de pago: "Transferencia" - clic en "Finalizar compra".	- La venta se registra correctamente. - El stock de ese producto se reduce en 3 unidades. - Compra realizada con éxito.	
6	Verificar que el sistema actualiza el stock después de una compra.	- Producto con stock inicial conocido. - Compra de 1 unidad.	- El stock mostrado disminuye en una unidad luego de la compra.	

7	Verificar que solo usuarios autenticados puedan comprar.	- Usuario visitante (sin iniciar sesión).	- El sistema no muestra la opción de agregar productos al carrito ni permite realizar compras.	
8	Verificar que no se pueda registrar una venta sin productos seleccionados.	- Lista de productos vacía.	- El sistema no muestra las opciones "Vaciar carrito" y "Elegir forma de pago" si el carrito se encuentra vacío.	

Tabla Nro 34 - Plan de pruebas

4.3 Pruebas unitarias

Versión de la prueba unitaria: 1

Operación crítica: crearVenta(idUsuario, total, estado)

Usuario	Usuario encontrado	Productos	Total	Descripción	Resultado obtenido
"renata cliente"	Sí (id=5)	[{ idproducto: 2, descripcion: "Samsung Galaxy S24", precio_venta: 950000, cantidad: 1, subtotal: 950000, },]	950000	Verificar que se registre correctamente una venta con un único producto.	"debe crear una venta correctamente"
"martin escador 07"	Sí (id=6)	[{ idproducto: 2,	2780000	Verificar que se registre correctamente una venta con	"debe crear una venta con múltiples"

		descripcion: "Samsung Galaxy S24", precio_venta: 950000, cantidad: 1, subtotal: 950000, },{ idproducto: 3, descripcion: "Apple iPhone 15 Pink", precio_venta: 1150000, cantidad: 1, subtotal: 1150000, },{ idproducto: 4, descripcion: "Motorola Edge 50", precio_venta: 680000, cantidad: 1, subtotal: 680000, },]		múltiples productos.	productos correctamente"
"renata cliente"	Sí (id=5)	[]	0	Verificar que se impida registrar una venta sin productos.	"debe devolver error si la lista de productos está vacía"
"martín escador 07"	Sí (id=6)	[{ idproducto: 2, descripcion: "Samsung Galaxy S24",	2850000	Verificar que se calcule correctamente el total de la venta utilizando varias unidades de un mismo producto.	"debe calcular correctamente el total utilizando varias unidades de un mismo producto"

		precio_venta: 950000, cantidad: 3, subtotal: 2850000, },]			
	Sí (id=123)	[[idproducto: 2, },]	700000	Verificar que no se genere una venta si el usuario no existe.	"debe devolver error si el usuario no existe"
"renata cliente"	Sí (id=5)	[[idproducto: 2, descripcion: "Samsung Galaxy S24", precio_venta: 950000, cantidad: 2, subtotal: 1900000, },]	1900000	Verificar que se invoque el método para descontar los productos con la cantidad correcta.	"debe descontar la cantidad correcta del stock"

Tabla Nro 35 - Prueba unitaria 1

Versión de la prueba unitaria: 2

Operación crítica: crearReparacion(idUsuario, id_producto, descripcion)

id Usuario	id Producto	descripción	Descripción	Resultado
---------------	----------------	-------------	-------------	-----------

6	1	"No carga, creo que se rompió el pin de carga."	Verificar que se registre correctamente una reparación con datos válidos.	"debe crear una reparacion correctamente"
6	null	"Se me cayó a la pileta y no prende mas."	Verificar que se rechacen solicitudes de reparación sin producto asociado.	"debe devolver error si no se selecciona producto"
5	2	""	Verificar que se rechacen solicitudes de reparación sin descripción.	"debe devolver error si la descripcion esta vacia"
5	3	"a"	Verificar que se valide la longitud mínima de la descripción (4 caracteres).	"debe devolver error si la descripción tiene menos de 4 caracteres"

Tabla Nro 36 - Prueba unitaria 2

Versión de la prueba unitaria: 3

Operación crítica: actualizarDiagnostico(id, diagnostico, costo, tecnico)

ID	Diagnóstico	Costo	Técnico	Descripción	Resultado
1	Vacío	Vacío	Vacío	Validar que el sistema no permita guardar un diagnóstico cuando todos los campos obligatorios están vacíos.	"debe devolver error si no se selecciona diagnóstico, costo y técnico"
1	Pin de carga dañado por desgaste y falso contacto.	Vacío	Vacío	Validar que el sistema no permita guardar un diagnóstico cuando los campos costo y técnico están vacíos.	"debe devolver error si no se selecciona costo y técnico"

1	Vacío	18000	Vacío	Validar que el sistema no permita guardar un diagnóstico cuando los campos diagnóstico y técnico están vacíos.	"debe devolver error si no se selecciona diagnóstico y técnico"
1	Pantalla rota por impacto. Requiere reemplazo completo del módulo.	55000	Vacío	Validar que el técnico sea obligatorio aunque se haya ingresado costo y diagnóstico.	"debe devolver error si no se selecciona técnico"
1	Vacío	20000	Técnico 2	Validar que el diagnóstico sea obligatorio aunque se haya ingresado costo y técnico.	"debe devolver error si el diagnóstico está vacío"
1	Batería degradada con baja autonomía. Se recomienda reemplazo.	Vacío	Técnico 1	Validar que el costo sea obligatorio aunque se haya ingresado diagnóstico y técnico.	"debe devolver error si no se selecciona costo"
1	Parlante inferior obstruido y con falla de sonido.	21000	Técnico 3	Validar el registro correcto de un diagnóstico con todos los datos obligatorios completos.	"debe actualizar un diagnóstico correctamente"
1	Módulo de cámaras traseras defectuoso. No enfoca correctamente.	-200	Técnico 2	Validar que el sistema rechace valores negativos.	"debe devolver error si el costo es invalido"
1	Vidrios de cámaras traseras rotos. Afecta el funcionamiento de la cámara trasera.	0	Técnico 1	Validar que el sistema rechace el valor cero.	"debe devolver error si el costo es cero"
1	a	18500	Técnico 2	Validar que el diagnóstico cumpla	"debe devolver error si el

				con la longitud mínima requerida por el sistema (4 caracteres).	diagnóstico tiene menos de 4 caracteres"
--	--	--	--	---	--

Tabla Nro 37 - Prueba unitaria 3

Captura resultados pruebas unitarias:

```

juanm@JuanMatiasPinat MINGW64 ~/Nortech-2026/nortech (reutilizacion-2026)
$ npx jest --verbose
  tests/reparacionController.test.js
    createReparacion
      ✓ debe crear una reparacion correctamente (11 ms)
      ✓ debe devolver error si no se selecciona producto (13 ms)
      ✓ debe devolver error si la descripcion esta vacia (3 ms)
      ✓ debe devolver error si la descripción tiene menos de 4 caracteres (5 ms)
    updateDiagnostico
      ✓ debe devolver error si no se selecciona diagnostico, costo y tecnico (4 ms)
      ✓ debe devolver error si no se selecciona costo y tecnico (2 ms)
      ✓ debe devolver error si no se selecciona diagnostico y tecnico (6 ms)
      ✓ debe devolver error si no se selecciona tecnico (5 ms)
      ✓ debe devolver error si el diagnóstico está vacío (7 ms)
      ✓ debe devolver error si no se selecciona costo (8 ms)
      ✓ debe actualizar un diagnostico correctamente (7 ms)
      ✓ debe devolver error si el costo es invalido (6 ms)
      ✓ debe devolver error si el costo es cero (4 ms)
      ✓ debe devolver error si el diagnostico tiene menos de 4 caracteres (7 ms)

  tests/ventasController.test.js
    createVenta
      ✓ debe crear una venta correctamente (7 ms)
      ✓ debe crear una venta con multiples productos correctamente (6 ms)
      ✓ debe devolver error si la lista de productos esta vacia (2 ms)
      ✓ debe calcular correctamente el total utilizando varias unidades de un mismo producto (5 ms)
      ✓ debe devolver error si el usuario no existe (3 ms)
      ✓ debe descontar la cantidad correcta del stock (3 ms)

Test Suites: 2 passed, 2 total
Tests:       20 passed, 20 total
Snapshots:  0 total
Time:        4.218 s
Ran all test suites.

```

Figura Nro 31 - Resultados de pruebas unitarias en el código

5. Conclusión

En el lapso de esta primera entrega se logró desarrollar y documentar las principales bases del sistema NorTech, incluyendo el análisis de requisitos, modelado UML, planificación del proyecto y la implementación funcional del carrito de compras dentro de la plataforma ecommerce.

Además, el proyecto permitió aplicar conceptos vistos durante la materia relacionados con arquitectura de software, metodologías ágiles, modelado de datos y gestión de proyectos. Por otro lado, quedó definida y modelada la segunda funcionalidad (módulo de reparaciones) cuya implementación será abordada en la siguiente etapa del trabajo.

5.1 Bibliografía

- Mill, H. D. (1980). *Software Productivity*. Little, Brown and Company.
- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. *Proceedings of IEEE WESCON*.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del Software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

5.2 Entrevista

Entrevista a la propietaria de NorTech

1. ¿Estaría dispuesto a reemplazar el sistema de planillas actual por una plataforma de ecommerce? Sí, podría ser más rápido y práctico para gestionar tanto las ventas de productos como los servicios de reparación.

2. ¿La empresa cuenta con equipamiento informático? Sí, contamos con una notebook y una computadora de escritorio.

3. ¿Ofrecen algún servicio adicional a la venta de celulares y accesorios? Sí, también ofrecemos servicio de reparación de celulares. Los clientes pueden traer su dispositivo, describir el problema y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

4. ¿Cómo manejan actualmente el registro de ventas y reparaciones? Utilizamos planillas manuales. Los datos que registramos son nombre y apellido del cliente, número de contacto, código del producto, cantidad comprada y, en el caso de reparaciones, el modelo del dispositivo y una descripción del problema.

5. ¿Con qué funcionalidades debería contar el sistema?

- Permitir la venta de productos a través de un carrito de compras.
- Agregar o eliminar clientes registrados.
- Cargar nuevos productos y actualizar el stock.
- Detectar automáticamente si no hay stock disponible de un producto.
- Permitir que los clientes registren solicitudes de reparación de sus dispositivos, indicando el modelo y el problema.

- Mostrar el estado actualizado de cada reparación para que el cliente pueda consultarlo.

6. ¿Cuál es la política de ventas del negocio? El cliente debe confirmar y pagar la compra al finalizar la operación. No se contemplan reservas. En el caso de las reparaciones, la solicitud queda registrada con estado "Recibido" hasta que el técnico actualice su progreso.

7. ¿Solo usted gestiona la carga de productos, el control de ventas y las reparaciones, o también lo hace otro personal? Yo y dos empleados más. En el caso de las reparaciones, el seguimiento y la actualización del estado lo realiza el administrador del sistema.

8. ¿Desea que se puedan crear cuentas de usuario para los encargados que gestionan el sistema? Sí, para que cada encargado opere con su propio usuario y se pueda identificar quién realizó cada acción.

9. ¿Qué formas de pago aceptan? Efectivo, transferencia y tarjeta de débito/crédito.

10. ¿Desea que el sistema registre la dirección y teléfono del cliente? Sí, es necesario para gestionar las entregas, el contacto y también para hacer seguimiento de las reparaciones.

11. ¿Desea que el sistema permita buscar productos por categoría y disponibilidad de stock? Sí, sería muy útil tanto para los clientes como para el personal al momento de atender consultas.

12. ¿Le gustaría que el sistema permita consultar el historial de reparaciones de un cliente? Sí, sería útil para llevar un registro de los dispositivos que ya atendimos y poder brindar un mejor servicio.

Anexo A: Manual de usuario

1. Introducción

Este manual tiene como finalidad brindar una guía clara y práctica para el uso de la plataforma web desarrollada para la gestión integral de una tienda de celulares con servicio de reparación. A lo largo del documento se explicarán las funcionalidades principales, los requerimientos técnicos y el perfil de los usuarios que podrán utilizar el sistema. La aplicación fue diseñada para mejorar la organización interna del negocio, optimizando la gestión de productos, clientes, ventas y órdenes de reparación.

2. Objetivo

El objetivo de este manual es proporcionar a los usuarios las instrucciones necesarias para utilizar correctamente el sistema, comprender sus funcionalidades y sacar el mayor provecho de sus herramientas.

3. Dirigido a

Este manual está dirigido a:

- Administradores de la tienda: quienes gestionan el catálogo de productos, los clientes registrados, las ventas realizadas y las órdenes de reparación.
- Clientes: para explorar el catálogo, realizar compras y gestionar solicitudes de reparación de sus dispositivos móviles.

4. Lo que deben conocer

Para utilizar el sistema eficientemente, se recomienda que los usuarios tengan conocimientos básicos de:

- Uso de navegador web (Google Chrome, Firefox, Edge u otro navegador moderno).
- Manejo de ratón, teclado y navegación por páginas web.
- Conceptos básicos de compras online (registro, carrito de compras, métodos de pago).

5. Especificaciones técnicas

El sistema NorTech puede utilizarse desde cualquier navegador web moderno compatible con aplicaciones actuales.

Requisitos mínimos:

- Navegador web actualizado.
- Conexión a internet.
- Resolución mínima recomendada: 1366x768.

Navegadores compatibles:

- Google Chrome.
- Mozilla Firefox.
- Microsoft Edge.

6. Características del producto

A continuación se detallan las funcionalidades principales de la plataforma:

- **Gestión de productos**

- Registro de nuevos productos con nombre, marca, precio y número de producto.
- Modificación y eliminación de productos existentes.
- Visualización del catálogo disponible.
- **Gestión de clientes**
 - Registro de nuevos clientes mediante correo electrónico y contraseña.
 - Modificación y baja de cuentas de clientes.
 - Consulta del listado de clientes registrados.
- **Proceso de compra**
 - Creación y gestión del carrito de compras.
 - Confirmación de compra y procesamiento del pago.
 - Actualización automática del stock tras cada venta.
- **Gestión de reparaciones**
 - Registro de solicitudes de reparación por parte del cliente.
 - Seguimiento del estado del orden en tiempo real.
 - Actualización del estado por parte del administrador.

7. Uso del sistema

La plataforma web "NorTech" contiene diversas funcionalidades para la administración de una tienda de celulares y la gestión de reparaciones, las cuales serán explicadas a continuación para brindar un mejor entendimiento al usuario.

7.1 Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe acceder desde un navegador web utilizando la URL correspondiente del proyecto.



Figura Nro 32 - Pantalla principal del sistema NorTech

7.2. Registro de usuario

El usuario puede registrarse completando el formulario con sus datos personales.

Datos solicitados:

- Nombre.
- Apellido.
- Usuario.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Teléfono.

Una vez completado el formulario, el sistema registra al usuario dentro de la plataforma.

NorTech Inicio Catálogo Ingresar Registrarse

Registrarse

Perfil
Seleccione un perfil

Nombre

Apellido

Usuario

Contraseña

Email

© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.

Figura Nro 33 - Formulario de registro de usuario (parte 1)

NorTech Inicio Catálogo Ingresar Registrarse

Contraseña

Email

DNI

Fecha de Nacimiento
dd/mm/aaaa

Teléfono

Crear cuenta

© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.

Figura Nro 34 - Formulario de registro de usuario (parte 2)

7.3 Inicio de sesión

El usuario registrado puede iniciar sesión ingresando:

- Correo electrónico.
- Contraseña.

Si los datos ingresados son correctos, el sistema permitirá acceder a las funcionalidades correspondientes.

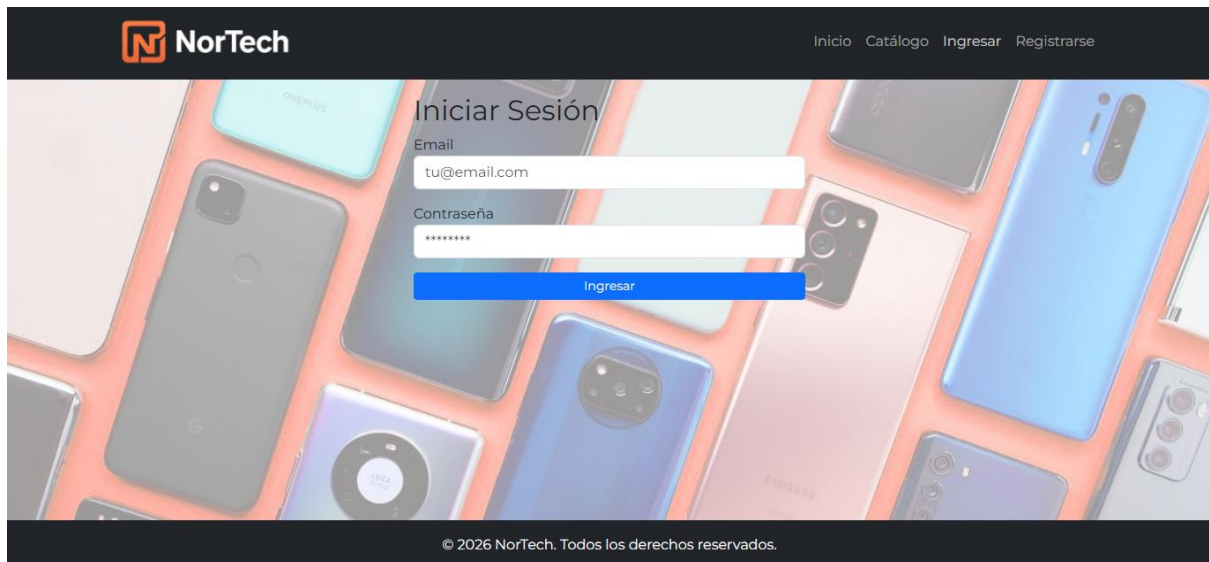


Figura Nro 35 - Pantalla de inicio de sesión (login)

7.4 Catálogo de productos

El catálogo muestra los celulares disponibles dentro de la plataforma junto con su información correspondiente:

- Nombre.
- Imagen.
- Precio.
- Disponibilidad.

El usuario puede navegar y visualizar los distintos productos disponibles en el sistema.

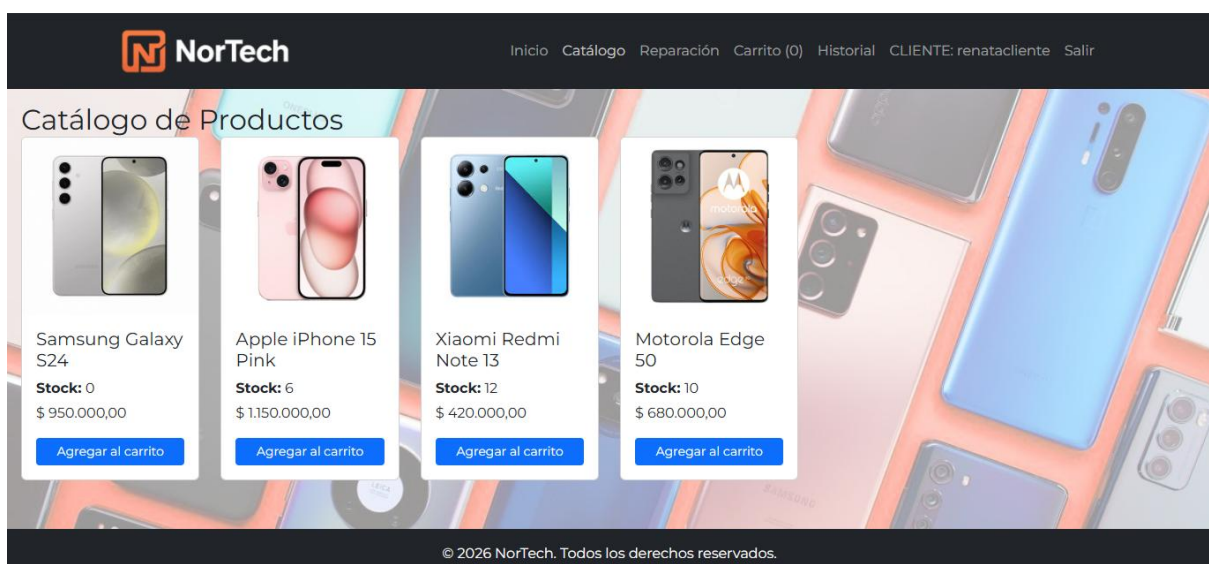


Figura Nro 36 - Vista del catálogo de productos (celulares)

7.5 Gestión del carrito de compras

El usuario puede agregar productos al carrito desde el catálogo mediante el botón “Agregar al carrito”.

Dentro del carrito, el sistema permite:

- Visualizar los productos agregados.
- Ver cantidades y precios.
- Eliminar productos.
- Vaciar el carrito.
- Visualizar el total de la compra.

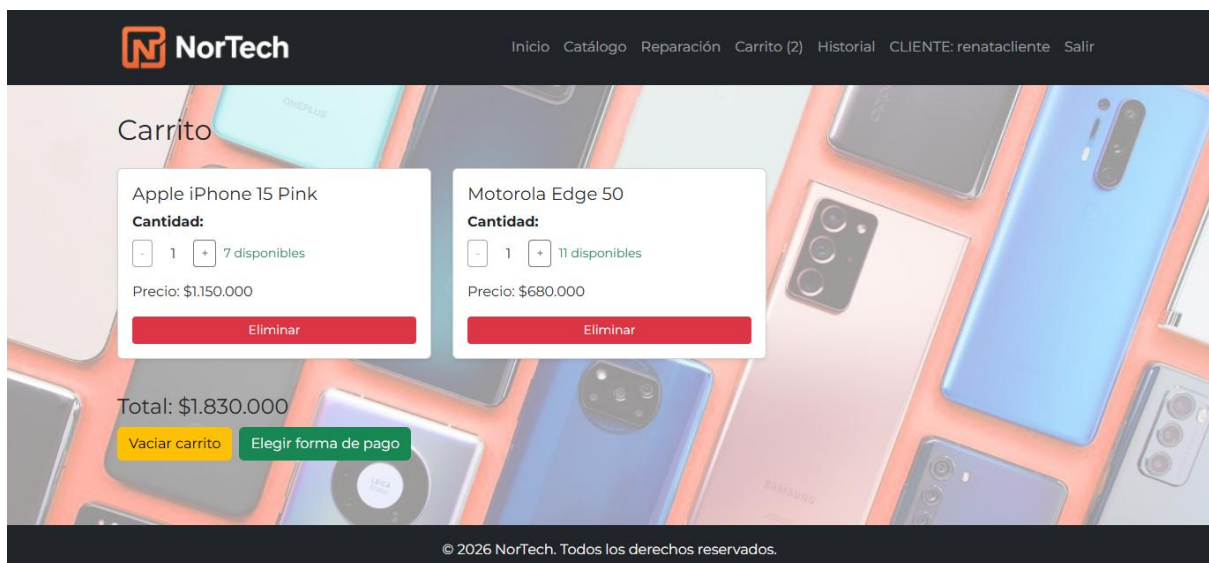


Figura Nro 37 - Vista del carrito de compras

7.6 Finalización de compra

Una vez seleccionados los productos, el usuario puede elegir la forma de pago mediante el botón correspondiente.

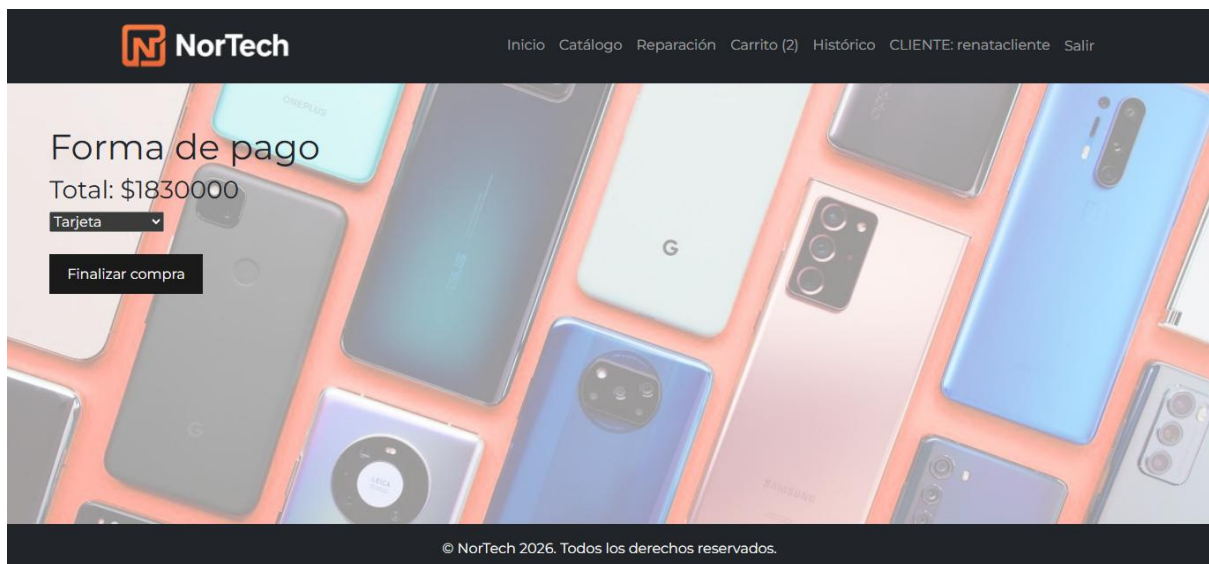


Figura Nro 38 - Elegir forma de pago

7.- Gestión de solicitud de reparación

Solicitud de reparación:

The screenshot shows the 'Solicitar reparación' (Request repair) form on the NorTech website. The header is identical to the previous screenshot. The form is titled 'Solicitar reparación' and contains several input fields: 'Usuario' (renatacliente), 'Apellido' (Lugo), 'Nombre' (Renata), and 'Email' (renatacliente@ejemplo.com). Below these is a 'Dispositivo' dropdown menu showing 'Xiaomi Redmi Note 13'. The 'Descripción' field contains the text 'No carga, creo que se me rompió el pin de carga...'. At the bottom of the form is a 'Enviar solicitud' button. The footer shows '© 2026 NorTech. Todos los derechos reservados.'

Figura Nro 39 - Formulario de solicitud de reparación

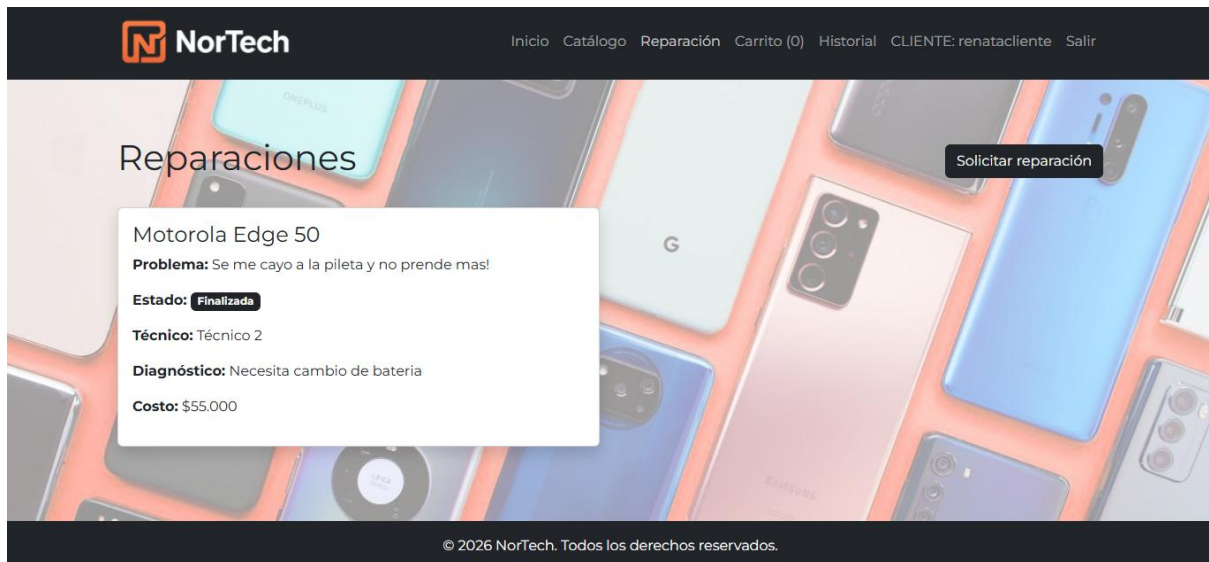


Figura Nro 40 - Reparaciones del cliente en estado de 'Pendiente'

7.- Aceptación de diagnóstico de reparación

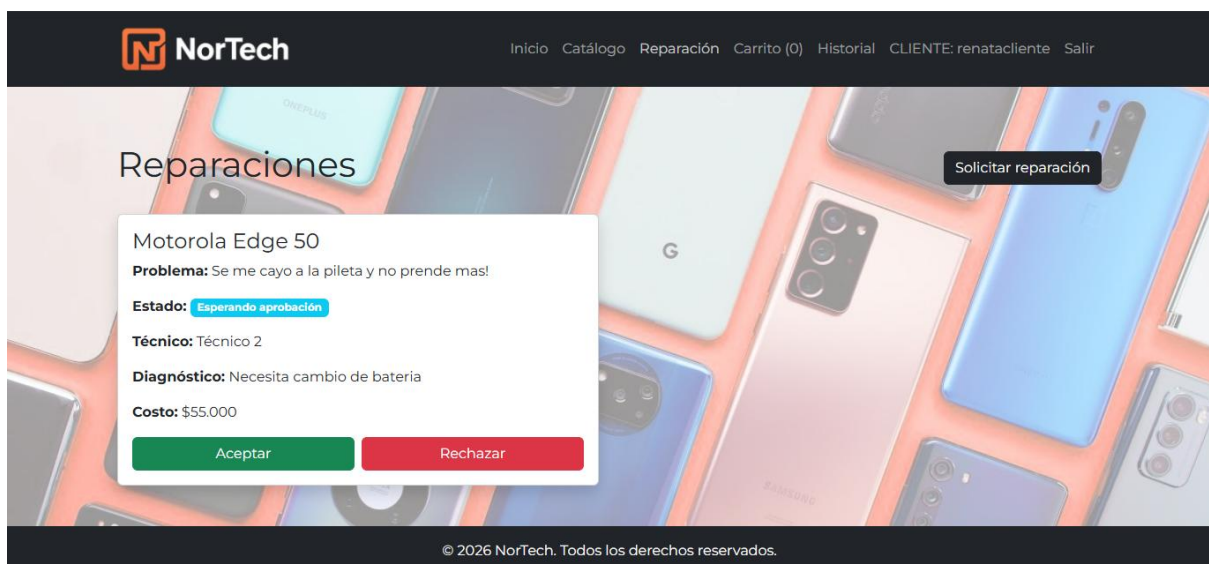


Figura Nro 41 - Reparaciones del cliente en estado de 'Esperando aprobación'

7.8 Funcionalidades del administrador (productos)

El administrador posee permisos especiales dentro del sistema, lo que le permite:

- Cargar nuevos productos.
- Editar productos existentes.
- Eliminar productos.
- Gestionar el catálogo de la plataforma.

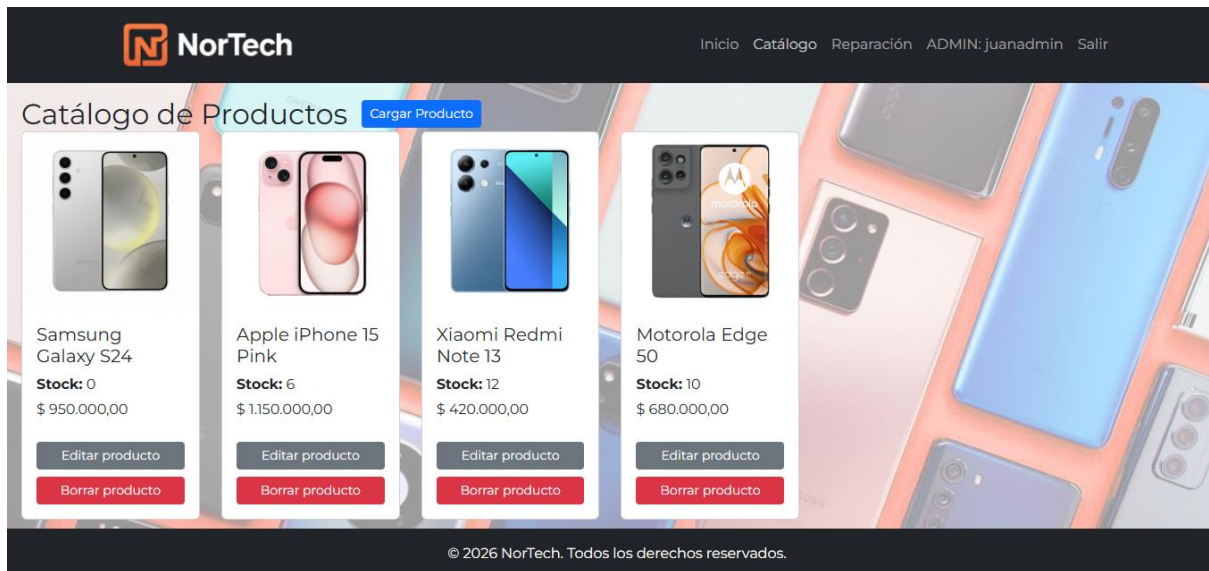


Figura Nro 42 - Panel de administración de productos



Figura Nro 43 - Panel de creación de productos

7.- Funcionalidades del administrador (reparación)

El administrador posee permisos especiales dentro del sistema, lo que le permite:

- Agregar un diagnóstico
- Editar diagnóstico
- Modificar estado de la reparación

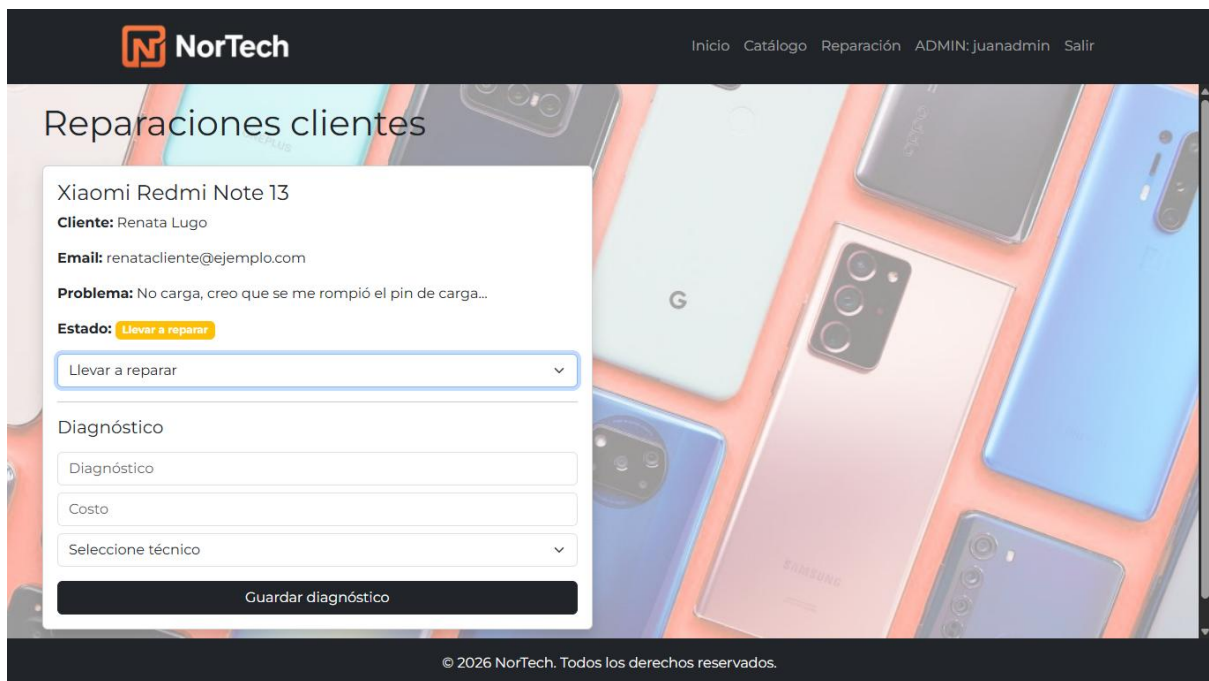


Figura Nro 44 - Panel de administración de reparaciones

7.9 Cierre de sesión

El usuario puede cerrar sesión utilizando la opción “Salir” disponible en la barra de navegación principal.

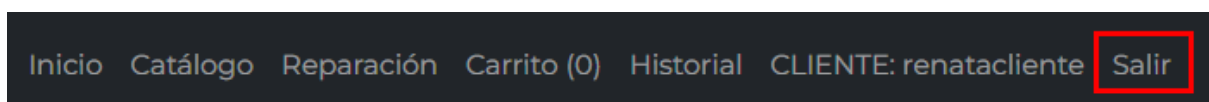


Figura Nro 45 - “Botón de cierre de sesión”

Anexo B: Manual de instalación

1.Introducción

Este manual describe los pasos necesarios para instalar, configurar y poner en funcionamiento el sistema "NorTech", una plataforma web desarrollada para gestionar ventas, productos, clientes y servicios de reparación de dispositivos móviles.

2. Objetivo

El objetivo es indicar los pasos y procedimientos a realizar para llevar a cabo la configuración, instalación y puesta en marcha del sistema, garantizando un despliegue correcto tanto en entornos de desarrollo local como en entornos de producción.

3. Dirigido a

Este manual está dirigido al usuario administrador del sistema, así como a todo perfil técnico encargado del despliegue y mantenimiento de la plataforma.

4. Lo que deben conocer

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el sistema y utilizarán este manual son:

- Debe contar con conocimientos sobre el uso de la terminal o línea de comandos, gestión de paquetes con npm, estructura básica de proyectos Node.js y React,
- Manejo de bases de datos relacionales mediante SQL,
- Configuración de variables de entorno.
- Conocer el funcionamiento de plataformas de base de datos en la nube como Supabase.

5. Especificaciones técnicas

Para la implementación del sistema se deberá contar con los siguientes requerimientos:

Hardware:

- Un equipo servidor o de desarrollo con un mínimo de 2 núcleos de CPU, 4 GB de memoria RAM y al menos 2 GB de almacenamiento libre disponible.
- Los equipos de los usuarios finales (clientes) únicamente requieren un navegador web moderno y conexión a internet, sin necesidad de hardware específico adicional.

Software:

Componente	Requisito
Sistema operativo	Windows 10 o superior / Ubuntu 20.04 o superior
Node.js	Versión 18 o superior
npm	Incluido con Node.js

Git	Última versión estable
Navegador web (cliente)	Google Chrome 110+, Firefox 110+ o Edge 110+

Tabla Nro 38 - "Requisitos del software"

6. Instalación y configuración del sistema

Para llevar a cabo la instalación del sistema, el equipo técnico debe contar con acceso al repositorio remoto del proyecto y con las credenciales de acceso a la base de datos alojada en Supabase. Es fundamental verificar el cumplimiento de los requerimientos de hardware y software antes de iniciar el proceso.

Se debe clonar el repositorio del proyecto desde su repositorio remoto y luego instalar las dependencias necesarias tanto del backend como del frontend utilizando el gestor de paquetes npm.

El proyecto contiene dos carpetas principales: backend y frontend, cada una con su configuración independiente.

Es necesario crear un archivo de configuración llamado ".env" tanto en el backend como en el frontend, que contenga las variables de entorno del sistema, como el host de la base de datos, usuario, contraseña, nombre de la base de datos, y una clave secreta para la autenticación por tokens.

Carga inicial de datos

Una vez que ambos servidores están en ejecución, el administrador deberá realizar una carga inicial de datos para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Esta tarea incluye:

- Crear el usuario administrador directamente desde el panel de Supabase o mediante una herramienta de gestión SQL como pgAdmin, asegurándose de que la contraseña sea almacenada de forma encriptada con bcrypt.
- Cargar productos iniciales en el catálogo para verificar el funcionamiento del módulo de ventas y del carrito de compras.
- Registrar una solicitud de reparación de prueba para confirmar el correcto funcionamiento del módulo de reparaciones.

Revisión y verificación de la configuración final

Por último, el administrador deberá llevar a cabo una revisión de la configuración del entorno para detectar posibles conflictos. Se recomienda verificar los siguientes puntos:

- Confirmar que el backend se conecta correctamente a la base de datos en Supabase sin errores en la terminal.
- Verificar que el frontend puede comunicarse con el backend sin errores de red o CORS.
- Comprobar que los puertos utilizados (6543 para el backend y 5174 para el frontend) no estén bloqueados por el firewall o en uso por otro proceso.

Mantenimiento

El sistema requiere que se realicen respaldos regulares de la base de datos, los cuales pueden ser programados desde la plataforma Supabase. Los mensajes de error y el funcionamiento del backend pueden monitorearse desde la terminal o con herramientas. Las actualizaciones se realizan descargando la nueva versión del proyecto y reinstalando las dependencias según sea necesario, utilizando herramientas como Git para traer los últimos cambios subidos al repositorio remoto.

Seguridad

El sistema implementa buenas prácticas de seguridad como el almacenamiento encriptado de contraseñas y el uso de autenticación basada en tokens JWT. Es importante no exponer claves ni contraseñas en el código fuente, para esto se utilizaron variables de entorno. En un entorno de producción, se recomienda ejecutar el sistema bajo protocolo HTTPS y restringir accesos según los roles definidos. También se sugiere cambiar periódicamente las claves de acceso administrativas.